Note de recherche

Apprendre mieux, pas plus

Méthodes d'apprentissage fondées sur les preuves

Comment apprendre et retenir durablement ?

En première année de santé (PASS et L.AS), les étudiants doivent retenir et comprendre une très grande quantité d'anatomie et de physiologie, tout en découvrant la vie universitaire, souvent loin de leur famille. Cette note fait le point sur la recherche scientifique concernant les méthodes d'apprentissage, pour identifier les méthodes les plus efficaces pour apprendre et retenir durablement. Elle sert de base scientifique au projet **MedStudy Flow**.

Corentin Gassien — Projet MedStudy Flow (nom provisoire)

Version de travail – 22 octobre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Contexte : la première année de santé . . . 2
1.2 Le projet MedStudy Flow . . . 2
1.3 Pourquoi cette recherche . . . 2
1.4 Cadre PICO . . . 3
1.5 Questions de recherche . . . 3
1.6 Organisation de la note . . . 3

2 Cadre théorique **3**
2.1 Mémoire : encoder, stocker, récupérer . . . 3
2.2 Charge cognitive et apprentissage multimédia . . . 4
2.3 Difficultés désirables et métacognition . . . 4
2.4 Autorégulation de l'apprentissage . . . 4
2.5 Motivation : la théorie de l'autodétermination . . . 4
2.6 Transition vers l'université et sentiment d'appartenance . . . 4
2.7 Particularités de l'anatomie et de la physiologie . . . 4

3 Méthode de recherche **5**
3.1 Bases de données et termes de recherche . . . 5
3.2 Critères de sélection . . . 5
3.3 Procédure de sélection (méthode PRISMA) . . . 5
3.4 Extraction et classement des données . . . 6

4 Résultats **6**
4.1 Analyse descriptive . . . 7
4.2 Détails des études clés (rang A) . . . 7
4.3 Résultats par méthode . . . 14
4.4 Synthèse . . . 23

5 Limites **25**
5.1 Limites de la littérature . . . 25
5.2 Limites de cette recherche . . . 25

6 Conclusion **25**
6.1 Réponse à la problématique . . . 26
6.2 Ouverture . . . 26

A Lexique **27**

B Requêtes de recherche **28**

C Tableau complet de la littérature **29**

1. Introduction

Contexte : la première année de santé

Depuis la réforme de 2020 qui a remplacé la PACES, on accède aux filières de santé (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie, dites MMOPK) par deux voies principales : le PASS (parcours d'accès spécifique santé) et la L.AS (licence avec option accès santé). Ces deux voies sont sélectives. Elles demandent un gros volume de travail personnel et l'assimilation d'une grande quantité de contenus, en particulier en anatomie et en physiologie.

Pour beaucoup d'étudiants, cette année est aussi la première loin de leur famille : il faut s'organiser seul, trouver sa place dans un nouvel environnement et s'adapter à une nouvelle façon d'enseigner et d'évaluer.

Une consultation nationale de la FAGE, à laquelle ont répondu environ 13 000 étudiants ayant vécu au moins une année de PASS ou de L.AS, donne une idée de la difficulté de cette année : 42 % disent avoir eu envie d'arrêter en cours d'année et 36 % se sentent isolés (FAGE, 2024). Dans ces conditions, savoir apprendre efficacement, et pas seulement beaucoup, devient un enjeu central.

Le projet MedStudy Flow

MedStudy Flow (nom provisoire) est un projet d'application pour les étudiants, construit autour de deux piliers :

- **Apprendre l'anatomie et la physiologie comme un système** : comprendre comment les structures sont reliées entre elles, pourquoi et comment elles fonctionnent, et quelles sont leurs fonctions principales, plutôt que mémoriser des faits isolés.
- **Réussir son entrée à l'université** : accompagner la transition (quitter le domicile familial, organiser son travail, trouver sa place dans un nouveau monde).

Cette note se concentre sur le premier pilier : quelles méthodes permettent d'apprendre et de retenir durablement. Elle aborde aussi, plus brièvement, la motivation et l'adaptation à l'université.

Pourquoi cette recherche

Les étudiants utilisent surtout des méthodes qui donnent l'impression d'être efficaces mais qui le sont peu (relire, surligner, résumer), alors que les méthodes les mieux validées restent peu utilisées (Dunlosky et al., 2013 ; Urrizola et al., 2023). Une application d'apprentissage peut soit reproduire ces habitudes, soit intégrer directement dans son fonctionnement les méthodes qui marchent. Cette note sert donc de base scientifique aux choix de conception de MedStudy Flow : chaque fonctionnalité importante doit pouvoir être justifiée par des preuves.

Méthode d'apprentissage : façon d'étudier un contenu (par exemple relire, se tester, faire une carte des notions). Cette note s'intéresse aux méthodes que l'étudiant ou l'application peut mettre en œuvre, pas aux méthodes d'enseignement en classe.

Rétention à long terme : capacité à retrouver une information plusieurs jours, semaines ou mois après l'avoir apprise, et pas seulement juste après.

Transfert : capacité à utiliser une connaissance dans une situation nouvelle (par exemple expliquer un mécanisme physiologique qu'on n'a jamais vu sous cette forme).

Cadre PICO

Population (P)	Étudiants de l'enseignement supérieur, en priorité étudiants de première année en santé (PASS, L.AS) et en formation médicale ou paramédicale.
Intervention (I)	Méthodes d'apprentissage et dispositifs (numériques ou non) : pratique de récupération, espacement, entrelacement, auto-explication, cartes conceptuelles, conception multimédia et 3D, gamification, interventions d'appartenance.
Comparaison (C)	Méthodes habituelles : relecture, surlignage, résumé, cours magistral, étude « en bloc ».
Résultats (O)	Rétention à long terme, compréhension et transfert ; secondairement motivation, engagement, adaptation à l'université et persévérance.

Questions de recherche

Question principale : quelles méthodes d'apprentissage, et dans quelles conditions, permettent le mieux de retenir durablement et de comprendre, en particulier en anatomie et en physiologie ?

- **QR1 –** Quelles méthodes ont les preuves les plus solides pour la rétention et la compréhension ?
- **QR2 –** Dans quelles conditions ces méthodes fonctionnent-elles, et quand échouent-elles ou deviennent-elles contre-productives ?

Organisation de la note

La section 2 présente les notions théoriques utiles. La section 3 décrit la recherche bibliographique. La section 4 présente les résultats méthode par méthode et une matrice de synthèse. La section 5 discute les limites, avant la conclusion. La traduction de ces résultats en choix de conception pour MedStudy Flow fera l'objet d'une étape ultérieure.

2. Cadre théorique

Mémoire : encoder, stocker, récupérer

On peut décrire l'apprentissage en trois étapes liées : l'*encodage* (traiter une information nouvelle), la *consolidation* (la stabiliser en mémoire à long terme) et la *récupération* (la retrouver plus tard). Sans réactivation, une information nouvelle est vite oubliée : c'est la courbe de l'oubli décrite dès la fin du XIXe siècle par Ebbinghaus. (EBBINGHAUS, 1885)

On distingue aussi la *force de stockage* d'un souvenir (à quel point il est bien appris) et sa *force de récupération* (à quel point il est accessible à cet instant). Ce qui rend une information facile à retrouver sur le moment peut donner un faux sentiment de maîtrise sans créer d'apprentissage durable (BJORK & KROLL, 2015). Cette distinction explique la plupart des méthodes présentées en section 4.

Charge cognitive et apprentissage multimédia

La mémoire de travail a une capacité et une durée limitées. La théorie de la charge cognitive distingue la charge *intrinsèque* (la complexité du contenu lui-même, liée au nombre d'éléments à traiter ensemble), la charge *extrinsèque* (causée par une mauvaise présentation) et les ressources consacrées à construire des connaissances organisées (*schémas*). Un bon support réduit la charge extrinsèque et adapte la charge intrinsèque au niveau de l'apprenant (Chen et al., 2018 ; Pyke et al., 2025).

La théorie cognitive de l'apprentissage multimédia de Mayer applique ces idées aux supports qui combinent texte et images. Elle propose des principes comme la *cohérence* (retirer tout ce qui ne sert pas l'objectif), la *signalisation* ou la *segmentation* (Mayer et al., 2008). Ces principes sont détaillés dans l'ouvrage de référence de Mayer (2021).

Difficultés désirables et métacognition

Certaines conditions ralentissent l'apprentissage sur le moment mais améliorent la rétention à long terme : se tester au lieu de relire, espacer les séances, mélanger les sujets. On parle de difficultés désirables (Nelson & Eliasz, 2023). Parce qu'elles demandent plus d'effort, les apprenants les jugent souvent moins efficaces et les évitent : l'effort est interprété à tort comme un signe d'échec (Deslauriers et al., 2019 ; Kirk-Johnson et al., 2019). La métacognition, c'est-à-dire la capacité à évaluer et piloter son propre apprentissage, est donc centrale.

Autorégulation de l'apprentissage

L'autorégulation décrit la façon dont un apprenant planifie, surveille et évalue son travail, dans un cycle anticipation – action – réflexion. Elle est particulièrement importante quand l'étudiant travaille seul ou en ligne, sans enseignant pour structurer son travail (Broadbent & Poon, 2015). Ce cycle est décrit notamment par Zimmerman (2002).

Motivation : la théorie de l'autodétermination

La théorie de l'autodétermination explique la motivation par trois besoins psychologiques de base : l'*autonomie* (se sentir maître de ses choix), la *compétence* (se sentir efficace) et l'*affiliation* (se sentir relié aux autres). Un environnement d'apprentissage, y compris gamifié, soutient la motivation quand il répond à ces besoins (Rutledge et al., 2018). La théorie est présentée en détail par Ryan et Deci (2000).

Transition vers l'université et sentiment d'appartenance

La première année d'université est une période d'adaptation scolaire, sociale et émotionnelle. Le doute sur le fait d'« avoir sa place » peut influencer la façon dont l'étudiant interprète ses difficultés du quotidien. Des interventions courtes ciblant ce doute ont été testées à grande échelle (Walton et al., 2023). Chez les étudiants en première année de médecine, l'adaptation comporte des dimensions émotionnelle, académique, sociale et institutionnelle (Tran et al., 2026).

Particularités de l'anatomie et de la physiologie

L'anatomie et la physiologie mêlent plusieurs types de connaissances : un vocabulaire très étendu, des connaissances spatiales sur des structures en trois dimensions, et des connaissances causales sur des mécanismes qui relient structures et fonctions d'un système d'organes à l'autre. Des enseignants de physiologie ont défini des *concepts clés* (*core concepts*) transversaux, comme l'homéostasie, la relation structure-fonction ou les flux le long des gradients, qui peuvent servir de colonne vertébrale à l'enseignement (Michael & McFarland, 2020). Les connaissances fragmentées et la complexité des systèmes sont des difficultés récurrentes en physiologie (Herrera & Vujovic, 2026).

À retenir : en anatomie et en physiologie, il ne suffit pas de mémoriser des faits ; il faut aussi comprendre les liens de cause à effet entre structures et fonctions. Les méthodes de la section 4 sont donc évaluées à la fois sur la rétention et sur la compréhension.

3. Méthode de recherche

Bases de données et termes de recherche

La recherche a été menée en octobre 2026. La source principale est **PubMed**, interrogée avec onze requêtes thématiques, une par méthode ou facteur étudié : techniques d'apprentissage, pratique de récupération, espacement, entrelacement, auto-explication, cartes conceptuelles, apprentissage multimédia, difficultés désirables, gamification, théorie de l'autodétermination et sentiment d'appartenance. Les requêtes sont données en annexe B.

PubMed indexe mal une partie des revues de psychologie et de sciences de l'éducation. Une recherche complémentaire ciblée a donc été faite dans **Google Scholar** et **Babord+** (portail documentaire de l'université de Bordeaux), pour retrouver des références clés repérées pendant la lecture (par exemple des méta-analyses publiées dans *Educational Psychology Review* ou *Review of Educational Research*).

Critères de sélection

Critères d'inclusion :

- Études, revues ou articles théoriques portant sur l'apprentissage humain.
- Sujet : une méthode ou une condition d'apprentissage, ou un facteur de motivation, d'engagement ou d'adaptation à l'enseignement supérieur.
- Priorité à l'enseignement supérieur et aux formations en santé ; tous types d'études acceptés.
- Article en anglais publié dans une revue à comité de lecture.

Critères d'exclusion (avec justification) :

+ Articles qui contiennent un mot-clé de la recherche sans porter sur l'apprentissage humain : études bibliométriques de « *knowledge mapping* », neurosciences moléculaires de la mémoire, réseaux de neurones artificiels, applications d'activité physique ou de santé. 28 articles écartés pour cette raison.
+ Notes de correction (*corrigendum*) : on cite l'article original. 2 articles écartés.

La liste des 30 articles écartés, avec la raison pour chacun, est donnée en annexe C.

Procédure de sélection (méthode PRISMA)

La sélection suit les étapes de la méthode PRISMA : identification, suppression des doublons, tri sur titre et résumé, puis lecture en texte intégral.

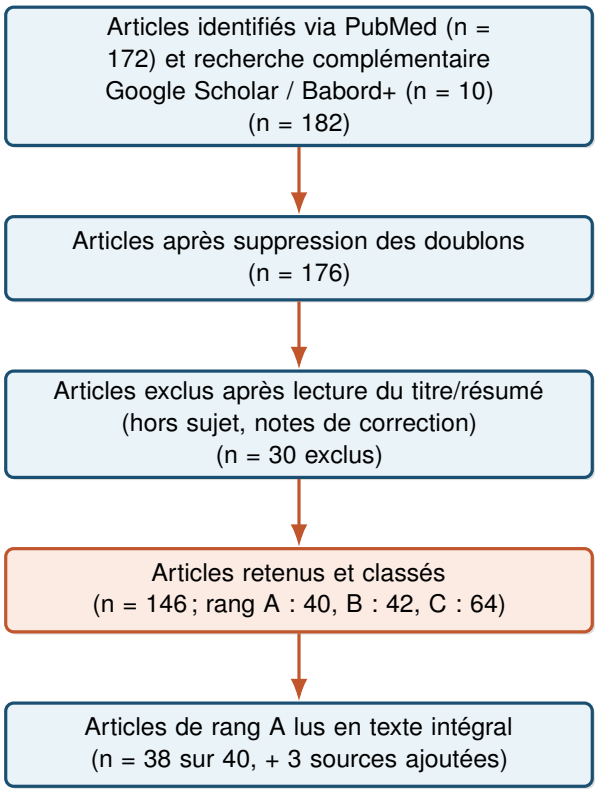


FIGURE 1 – Diagramme de flux PRISMA de la sélection des articles.

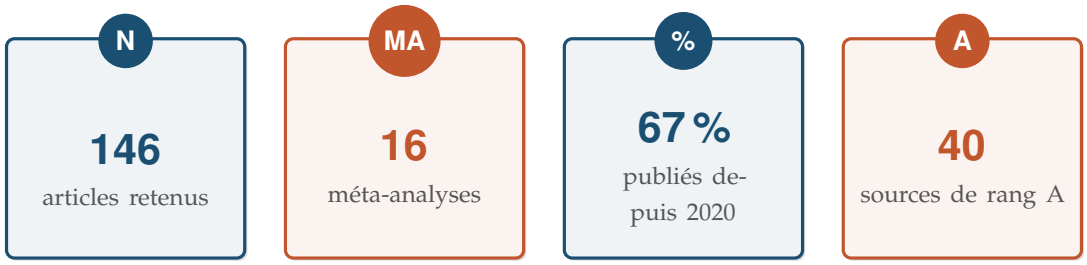
Extraction et classement des données

Pour chaque article retenu, on a relevé : auteurs, année, revue, titre, identifiant (PMID ou DOI), type d'étude, résultat principal, méthode étudiée (thème) et un rang de preuve.

Type d'étude	**MA** méta-analyse ; **RS** revue systématique ou exploratoire ; **ECR** essai contrôlé randomisé ; **EXP** expérience ou quasi-expérience ; **OBS** étude observationnelle, transversale ou qualitative ; **RN** revue narrative, article théorique ou commentaire.
Rang de preuve	**A** preuve centrale (grande synthèse, ou étude avec une conséquence directe pour la conception) ; **B** preuve d'appui ou nuance ; **C** contexte (petit échantillon, autre population, travail descriptif). Ce rang est un jugement personnel, pas une évaluation formelle du risque de biais.
Résultat principal	Pour les sources de rang A, résultats relevés dans le texte intégral (38 articles sur 40 ; deux, van GAALEN et al. (2021) et URRIZOLA et al. (2023), n'ont pu être lus qu'à partir du résumé). Pour les rangs B et C, résumé à partir du résumé de l'article.

4. Résultats

Analyse descriptive



Les 146 articles retenus ont été publiés entre 1995 et 2026 ; 98 d'entre eux (67 %) datent de 2020 ou après. Le corpus repose en grande partie sur des synthèses (16 méta-analyses et 30 revues systématiques), mais compte aussi beaucoup de revues narratives (32), qui donnent des pistes plutôt que des preuves.

Type d'étude	n
Méta-analyse (MA)	16
Revue systématique (RS)	30
Essai randomisé (ECR)	19
Expérience (EXP)	27
Observationnelle (OBS)	22
Revue narrative (RN)	32
Total	**146**

#	Thème	n
1	Panorama des techniques	6
2	Pratique de récupération	15
3	Espacement	15
4	Entrelacement	4
5	Difficultés désirables, autorégulation	16
6	Auto-explication	14
7	Cartes conceptuelles, transfert	12
8	Multimédia et 3D	11
9	Gamification	16
10	Motivation	12
11	Transition, appartenance	9
12	Autres formats	16

Les méthodes les mieux documentées sont la pratique de récupération et l'espacement, qui reposent chacune sur plusieurs méta-analyses, dont certaines menées en classe réelle ou en formation médicale. L'auto-explication, les cartes conceptuelles et l'entrelacement s'appuient chacune sur une ou deux méta-analyses, mais avec peu d'études en formation en santé ; l'entrelacement est le thème le moins représenté (4 articles). À l'inverse, la gamification et la motivation reposent surtout sur des revues de faible qualité, des études qualitatives et des articles théoriques.

Détails des études clés (rang A)

Auteurs (année)	Type	Méthode / échantillon	Objectif	Résultats principaux
Panorama des techniques d'apprentissage				

Auteurs (année)	Type	Méthode / échantillon	Objectif	Résultats principaux
URRIZOLA et al. (2023)	OBS	155 étudiants en médecine (2e–3e année)	Relier techniques utilisées et rétention jusqu'à 3 mois	Relecture, surlignage, résumé : les plus utilisés et liés à de moins bons résultats ; métacognition la plus efficace mais inconnue de 92 % (d'après le résumé)
DUNLOSKY et al. (2013)	RN	Revue de 10 techniques, nombreuses études	Évaluer l'utilité des techniques d'étude courantes	Utilité forte : se tester, espacer ; moyenne : entrelacer, auto-explication, interrogation élaborative ; faible : relire, surligner, résumer, mnémotechnique, imagerie
Pratique de récupération (effet de test)				
C. YANG et al. (2021)	MA	222 études en classe, 48 478 élèves et étudiants, de l'école à l'université	Mesurer l'effet des quiz en situation réelle de classe et ce qui le module	Effet moyen $g = 0{,}50$; plus fort avec correction (0,54 vs 0,37 sans), avec des tests répétés et sur la durée (1 séance : 0,39 ; plus d'un semestre : 0,62) ; vaut aussi pour la compréhension (0,64) et la résolution de problèmes (0,45)
PAN et RICKARD (2018)	MA	192 tailles d'effet, 122 expériences, $N = 10\,382$	Vérifier si ce qui est appris en se testant se transfère à des situations nouvelles	Transfert réel mais modéré ($d = 0{,}40$) ; plus fort vers les questions d'application et d'inférence et les problèmes de diagnostic médical ; quasi nul sans conditions favorables (réponses proches, récupération élaborée, bonne réussite initiale)

Auteurs (année)	Type	Méthode / échantillon	Objectif	Résultats principaux
Rowland (2014)	MA	159 tailles d'effet, essentiellement en laboratoire	Comparer se tester et relire, et identifier les conditions qui modulent l'effet	Effet $g = 0{,}50$; plus fort avec correction (0,73 vs 0,39) et après au moins 1 jour (0,69 vs 0,41) ; questions à rappel > reconnaissance de type QCM ; sans correction, aucun effet si moins de 50 % de réussite au test
Green et al. (2018)	RS	19 études en formation en santé (étudiants en médecine, soins infirmiers, internes, médecins)	Faire le point sur l'apprentissage par le test en santé (BEME)	21 résultats de rétention sur 23 (1 semaine à 6 mois) et les 7 résultats de transfert favorables au test ; recommande des tests répétés, espacés, à réponse produite, avec correction
Heitmann et al. (2018)	ECR	200 étudiants (187 analysés), e-cours puis test une semaine après	Tester des questions adaptées au niveau de chacun, et comparer le test à la prise de notes	Le test adaptatif bat le test identique pour tous ($\eta_p^2 = 0{,}08$) ; les deux tests battent la prise de notes
Greving et Richter (2018)	EXP	92 étudiants dans un vrai cours de psychologie ; 10 min de révision en fin de séance	Isoler l'effet de test sans autre aide pédagogique	Effet seulement pour les questions à réponse courte bien réussies, maintenu jusqu'à 23 semaines ; aucun effet des QCM
Karpicke et Blunt (2011)	EXP	80 étudiants (exp. 1) et 120 étudiants (exp. 2), textes scientifiques	Comparer récupération et carte conceptuelle pour un apprentissage de sens	Une semaine après, la récupération donne environ 50 % de mieux que la carte ($d = 1{,}50$), même quand le test final est une carte ; 84 % des étudiants font mieux en récupérant, mais 75 % pensaient l'inverse
Dobson (2013)†	EXP	234 étudiants d'un cours d'anatomie-physiologie (deux groupes de quiz, un groupe contrôle)	Tester de courts quiz répétés en vrai cours, et comparer espacement croissant et régulier	10 quiz (2 h au total) : +41 % de contenu retenu en fin de semestre ; pas de différence entre espacement croissant et régulier
Espacement et répétition espacée (cartes mémoire, Anki)				

Auteurs (année)	Type	Méthode / échantillon	Objectif	Résultats principaux
MAYE et HURLEY (2026)	MA	14 études (13 en méta-analyse), 21 415 apprenants en médecine	Mesurer l'effet de la répétition espacée sur des tests objectifs	Effet large, DMS = 0,78 (0,63 après correction du biais de publication) ; 13 études sur 14 positives ; effet maintenu 6 à 20 mois après
CEPEDA et al. (2006)	MA	839 mesures, 317 expériences, 184 articles (mémoire verbale)	Préciser l'effet de l'écart entre révisions selon la durée de rétention	Étude répartie > étude en bloc, quel que soit le délai ; il existe un écart optimal, qui augmente avec la durée de rétention visée (au moins 1 mois pour retenir 6 mois ou plus)
FRAPPA et al. (2026)	RS	11 études sur Anki en faculté de médecine, surtout observationnelles	Faire le point sur le lien entre usage d'Anki et résultats aux examens	Utilisateurs réguliers : +4 à 13 points au USMLE Step 1 ; examens de faculté : résultats mitigés ; preuves surtout corrélationnelles
TRUMBLE et al. (2024)	RS	56 études, 63 expériences en formation en santé	Mesurer l'effet de l'espacement et de la récupération sur les notes	43 expériences sur 63 positives ; intervalle croissant meilleur dans 3 études sur 5 ; réponses produites > reconnaissance
SANTHOSH et al. (2024)	ECR	90 étudiants en odontologie, cours seul vs cours + application de cartes mémoire	Tester la répétition espacée sur mobile	Rétention significativement meilleure à 1 et 3 mois ; méthode préférée par les étudiants
Entrelacement				
BRUNMAIR et RICHTER (2019)	MA	59 études, 238 tailles d'effet	Quantifier l'effet de l'entrelacement et ses conditions	$g = 0{,}42$; visuel 0,67, maths 0,34 ; mots : bloc meilleur ($-0{,}39$) ; plus fort si catégories semblables
Difficultés désirables, métacognition et autorégulation				

Auteurs (année)	Type	Méthode / échantillon	Objectif	Résultats principaux
BROADBENT et POON (2015)†	RS	12 études, enseignement supérieur en ligne	Lier stratégies d'autorégulation et résultats	Gestion du temps, métacognition, régulation de l'effort, esprit critique liés aux résultats ($r \approx 0{,}06$–$0{,}14$) ; répétition, élaboration, organisation : $r \approx 0$
DESLAURIERS et al. (2019)†	ECR	149 étudiants de physique, 2 cours, répartition aléatoire	Comparer apprentissage réel et ressenti, enseignement actif vs magistral	Actif : plus d'apprentissage réel, mais sentiment d'apprendre plus faible
BIWER et al. (2023)	EXP	Toute une promotion de 1re année de pharmacologie vs promotion précédente	Évaluer un entraînement aux stratégies d'apprentissage	Moins de relecture et de surlignage, plus d'espacement ; écarts entre étudiants réduits au fil de l'année
KIRK-JOHNSON et al. (2019)	EXP	4 études, entrelacement et récupération	Comprendre pourquoi les étudiants évitent les méthodes efficaces	Effort perçu → jugé moins efficace → moins choisi, malgré une meilleure rétention
PYKE et al. (2025)	RN	Revue théorique	Comparer difficultés désirables et charge cognitive	Adapter la difficulté : l'augmenter pour les contenus simples, la réduire pour les contenus complexes
CHEN et al. (2018)	RN	Revue d'expériences	Expliquer pourquoi les difficultés désirables échouent parfois	Avec un contenu complexe, la difficulté ajoutée surcharge la mémoire de travail et devient indésirable
Auto-explication et élaboration (le « pourquoi / comment »)				
BISRA et al. (2018)	MA	69 tailles d'effet, 64 études, 5 917 participants	Mesurer l'effet des incitations à s'auto-expliquer	$g = 0{,}55$; mieux qu'une explication fournie (0,35) ; questions conceptuelles > métacognitives ; QCM d'explication sans effet net
ABEL et HÄNZE (2019)	ECR	199 lycéens, texte scientifique, test immédiat et à 2 semaines	Faire générer les liens de cause à effet (connecteurs)	Moins d'oubli à 2 semaines quand la génération réussit ; plus utile aux lecteurs faibles ; demande un soutien

Auteurs (année)	Type	Méthode / échantillon	Objectif	Résultats principaux
Lisk et al. (2017)	ECR	71 débutants (kinésiologie, massothérapie, internes), 4 pathologies	Comparer explication causale fournie, auto-explication et contenu séparé	Explication causale fournie > auto-explication pour le diagnostic, immédiatement et à 1 semaine
Rittle-Johnson et Loehr (2017)	RN	Synthèse d'études expérimentales	Préciser quand l'auto-explication aide ou nuit	4 contraintes : type de contenu, ce qu'on fait expliquer, alignement des questions sur l'objectif, alternatives parfois meilleures
Cartes conceptuelles, intégration des connaissances et transfert				
Schroeder et al. (2018)†	MA	142 tailles d'effet, 11 814 participants	Actualiser la méta-analyse sur les cartes conceptuelles	$g = 0{,}58$; construire (0,72) > étudier (0,43) ; plus fort au-delà de 4 semaines
Nesbit et Adesope (2006)†	MA	55 études, 5 818 participants, du primaire au supérieur	Mesurer l'effet de construire, modifier ou étudier des cartes	Meilleure rétention avec les cartes ; effet faible à grand selon l'usage et la comparaison
Aljamal et al. (2026)	RS	6 ECR, étudiants en médecine en années préclinques	Mesurer l'effet des cartes mentales et conceptuelles sur les résultats	4 essais sur 6 positifs (effets modérés à grands) ; 2 sans différence
Herrera et Vujovic (2026)	RS	49 études sur l'enseignement de la physiologie (1990–2025)	Relier stratégies et difficultés propres à la physiologie	Cartes conceptuelles, reconnaissance de schémas et approches par schémas aident à relier des connaissances éparses ; 6 difficultés récurrentes identifiées
Fonseca et al. (2024)	RS	39 études en premier cycle de médecine (BEME)	Évaluer les cartes conceptuelles pour l'esprit critique	Les cartes aident à intégrer les connaissances et à développer l'esprit critique ; usages très hétérogènes
Dyer et al. (2015)	ECR	91 étudiants en kinésithérapie, exemples résolus	Comparer auto-explication, carte à compléter et carte d'expert à étudier	Carte d'expert : meilleures connaissances conceptuelles ; auto-explication : meilleur transfert

Auteurs (année)	Type	Méthode / échantillon	Objectif	Résultats principaux
MICHAEL et MCFARLAND (2020)	RN	Révision par la communauté des enseignants de physiologie	Réviser les concepts clés de la physiologie	Concepts clés révisés, en trois catégories, avec ressources pour enseigner et évaluer
Conception multimédia, visualisation 3D et charge cognitive				
J. WANG et al. (2024)	MA	39 ECR, 2 959 étudiants en médecine et internes	Mesurer l'effet de la 3D sur les notes, la satisfaction et le temps	DMS = 0,69 sur les notes, non significatif sans les études chinoises (0,29) ; satisfaction et plaisir meilleurs
YAMMINE et VIOLATO (2015)†	MA	36 études (78 % randomisées), 2 226 participants	Comparer la 3D aux autres méthodes en anatomie	Factuel : $d = 0{,}30$; spatial : $d = 0{,}50$; satisfaction : $d = 0{,}28$
MAYER et al. (2008)	EXP	2 expériences, étudiants (virus, digestion)	Mesurer l'effet de détails intéressants mais inutiles	Transfert nettement moins bon avec des détails accrocheurs ($d = 0{,}80$ et 0,86) ; mémorisation inchangée
Gamification et jeux sérieux				
van GAALEN et al. (2021)	RS	44 études en formation en santé	Faire le point sur l'efficacité de la gamification	Aucun effet négatif ; l'évaluation et le défi augmentent l'usage du matériel, parfois les résultats ; peu de groupes contrôles (d'après le résumé)
GENTRY et al. (2019)	RS	30 ECR, 3 634 participants en santé	Comparer jeux sérieux et autres formes d'enseignement	Au moins aussi efficaces, souvent plus ; preuves de faible ou très faible qualité
Motivation (théorie de l'autodétermination)				
FISHER et al. (2024)	OBS	10 entretiens, étudiants en médecine	Comprendre la motivation à utiliser les banques de questions	Motivation surtout extérieure ; gamification et retours rapides nuisent à la motivation intrinsèque ; mémorisation des réponses

Auteurs (année)	Type	Méthode / échantillon	Objectif	Résultats principaux
RUTLEDGE et al. (2018)	RN	Article théorique et pratique	Expliquer la gamification par l'autodétermination	Bien conçue, soutient autonomie, compétence, affiliation ; mal conçue, surjustification et effets négatifs de la compétition
Transition vers l'université et sentiment d'appartenance				
WALTON et COHEN (2011)†	ECR	92 étudiants de 1re année, suivi sur 3 ans	Tester une intervention d'appartenance d'une heure	Moyenne améliorée et écart de réussite réduit de moitié pour les étudiants afro-américains ; meilleure santé déclarée
WALTON et al. (2023)	ECR	26 911 étudiants, 22 établissements	Tester une intervention d'appartenance en ligne (< 30 min) à grande échelle	Plus d'étudiants terminent la 1re année à temps plein, surtout dans les groupes moins favorisés (+2 points) ; seulement si le contexte permet l'intégration
TRAN et al. (2026)	OBS	790 étudiants en 1re année de médecine (Vietnam)	Valider un questionnaire d'adaptation	4 dimensions ; détresse émotionnelle principale ; adaptation plus faible loin de la famille

Résultats par méthode

Pratique de récupération

> **Pratique de récupération (effet de test) :** rappeler activement une information de mémoire (répondre à une question, réciter sans regarder) au lieu de la relire. Le test sert à apprendre, pas seulement à évaluer.

Ce que disent les études. L'effet est l'un des plus solides de la psychologie de l'apprentissage. Deux méta-analyses indépendantes trouvent la même taille d'effet moyenne, $g = 0{,}50$: l'une sur 159 tailles d'effet surtout issues du laboratoire (ROWLAND, 2014), l'autre sur 222 études menées en vraie classe avec 48 478 élèves et étudiants (C. YANG et al., 2021). Dans cette dernière, l'effet vaut à l'université ($g = 0{,}49$), pour tous les types de matières, et pas seulement pour les faits : il est même un peu plus fort pour la compréhension de notions ($g = 0{,}64$) que pour les faits ($g = 0{,}52$). Le risque de biais de publication y est jugé faible.

En formation en santé, la revue BEME de GREEN et al. (2018) confirme ces résultats sur 19 études (étudiants en médecine, en soins infirmiers, internes, médecins) : 21 résultats de rétention sur 23, mesurés entre une semaine et six mois après, et les 7 résultats de transfert sont en faveur du test. En anatomie et physiologie, DOBSON (2013) montre qu'une série de 10 courts quiz, soit 2 heures au

total sur le semestre, permet de retenir en moyenne 41 % de contenu en plus en fin de semestre (234 étudiants).

Se tester aide aussi à comprendre, pas seulement à retenir. Une semaine après l'apprentissage, des étudiants qui avaient pratiqué la récupération retenaient environ 50 % de plus que ceux qui avaient construit une carte conceptuelle ($d = 1{,}50$), y compris sur des questions d'inférence et même quand le test final consistait à dessiner une carte (KARPICKE & BLUNT, 2011). Le bénéfice se transfère à des questions nouvelles, avec un effet plus modéré ($d = 0{,}40$), et ce transfert est parmi les plus forts pour les problèmes de diagnostic médical (PAN & RICKARD, 2018).

Conditions et limites.

- **La correction compte.** Donner la bonne réponse après le test augmente nettement l'effet : $g = 0{,}73$ contre 0,39 sans correction (ROWLAND, 2014) ; 0,54 contre 0,37 en classe (C. YANG et al., 2021).

- **La réussite compte.** Sans correction, un test réussi à moins de 50 % n'apporte rien ($g = 0{,}03$) (ROWLAND, 2014). En classe, l'effet n'apparaît que pour les questions que les étudiants arrivent à résoudre de mémoire (GREVING & RICHTER, 2018). D'où l'intérêt d'adapter la difficulté des questions au niveau de chacun : un test adaptatif fait mieux qu'un test identique pour tous (HEITMANN et al., 2018).

- **Le format : plutôt produire la réponse, mais à nuancer.** En laboratoire, les questions où l'on doit rappeler la réponse font mieux que la reconnaissance de type QCM (ROWLAND, 2014), et dans un vrai cours, seules les questions à réponse courte ont eu un effet, pas les QCM (GREVING & RICHTER, 2018). En revanche, sur l'ensemble des études en classe, le format ne change pas significativement l'effet, et les QCM y sont efficaces ($g = 0{,}57$) (C. YANG et al., 2021).

- **Répéter et durer.** Plus un contenu est testé souvent, plus le gain est grand, et l'effet augmente avec la durée du dispositif : $g = 0{,}39$ pour une séance isolée, 0,62 au-delà d'un semestre (C. YANG et al., 2021). Les tests sont aussi plus utiles après le cours ($g = 0{,}54$) qu'avant (0,19).

- **Le délai révèle l'effet.** L'avantage du test grandit quand la rétention est mesurée au moins un jour plus tard ($g = 0{,}69$ contre 0,41) (ROWLAND, 2014).

- **Le transfert n'est pas automatique.** Les corrections pour biais de publication suggèrent que, sans conditions favorables (réponses proches, récupération élaborée, bonne réussite initiale), le transfert peut être nul (PAN & RICKARD, 2018).

- **Les étudiants ne le perçoivent pas.** 75 % des étudiants pensaient que la carte conceptuelle serait au moins aussi efficace que la récupération, alors que 84 % d'entre eux ont mieux réussi en récupérant (KARPICKE & BLUNT, 2011).

> **À retenir :** se tester est la méthode la mieux établie, y compris en santé et en anatomie-physiologie. Elle marche le mieux avec des questions qu'on arrive à résoudre de mémoire, une correction après chaque réponse, et des tests répétés sur la durée. Les étudiants sous-estiment pourtant son efficacité.

Sources clés. C. YANG et al. (2021) ; ROWLAND (2014) ; PAN et RICKARD (2018) ; GREEN et al. (2018) ; DOBSON (2013) ; KARPICKE et BLUNT (2011) ; HEITMANN et al. (2018) ; GREVING et RICHTER (2018).

Espacement et répétition espacée

Pratique espacée : répartir les séances sur un même contenu dans le temps plutôt que tout réviser d'un coup. Les logiciels de *répétition espacée* (comme Anki) programment automatiquement chaque élément à des intervalles de plus en plus longs.

Ce que disent les études. L'effet d'espacement est connu depuis plus d'un siècle. La synthèse de référence de CEPEDA et al. (2006) réunit 839 mesures issues de 317 expériences : à temps d'étude égal, répartir l'étude d'un même élément sur plusieurs moments fait retenir davantage que tout étudier d'un bloc, et cela que le test ait lieu une minute ou plus d'un mois plus tard.

En formation médicale, la méta-analyse récente de MAYE et HURLEY (2026) (14 études, dont 13 dans la méta-analyse, 21 415 apprenants) trouve un effet large en faveur de la répétition espacée par rapport à l'étude habituelle : différence moyenne standardisée de 0,78. Treize études sur quatorze montrent un bénéfice significatif. Les dispositifs étaient variés : cartes mémoire (dont des paquets Anki préparés par les enseignants), QCM ou questions courtes envoyés par e-mail, quiz espacés en classe. L'effet se maintient quand l'évaluation a lieu 6 à 20 mois après la fin du dispositif (0,74). En formation en santé plus largement, TRUMBLE et al. (2024) recensent 63 expériences : 43 montrent un bénéfice significatif de l'espacement et/ou de la récupération, souvent en physiologie ou en anatomie.

Un essai randomisé auprès de 90 étudiants en odontologie le confirme sur un outil précis : après un même cours, ceux qui révisaient avec une application de cartes mémoire à répétition espacée retenaient significativement mieux à 1 et à 3 mois que ceux qui avaient seulement suivi le cours, et préféraient cette méthode (SANTHOSH et al., 2024).

Conditions et limites.

- **Le bon écart dépend de l'échéance.** Il existe un écart optimal entre deux révisions : trop court ou trop long, le bénéfice baisse. Cet écart optimal grandit avec la durée pendant laquelle on veut retenir : moins d'une minute d'écart pour un test immédiat, au moins un mois pour retenir 6 mois ou plus (CEPEDA et al., 2006). Pour un examen de fin d'année, les révisions doivent donc s'étaler sur des semaines.

- **Intervalles croissants : pas indispensables.** Espacer de plus en plus les révisions donne en moyenne de meilleurs résultats qu'un intervalle fixe, mais les études divergent beaucoup (CEPEDA et al., 2006). En anatomie-physiologie, DOBSON (2013) ne trouve pas de différence entre les deux ; TRUMBLE et al. (2024) trouvent l'intervalle croissant meilleur dans 3 études sur 5.

- **Espacement et récupération vont ensemble.** La plupart des dispositifs efficaces espacent des *tests*, pas des relectures (MAYE & HURLEY, 2026 ; TRUMBLE et al., 2024) : la répétition espacée combine les deux méthodes les mieux établies.

- **La durée aide.** Dans MAYE et HURLEY (2026), l'effet tend à augmenter avec la durée du dispositif (0,56 sous 2 mois, 0,80 au-delà de 6 mois), sans que la différence soit significative.

- **Prouvé pour le principe, moins pour l'outil.** Pour Anki en particulier, les études sont surtout observationnelles et reposent souvent sur l'usage déclaré par les étudiants : les utilisateurs réguliers obtiennent 4 à 13 points de plus au USMLE Step 1, mais les résultats aux examens de la faculté sont mitigés (FRAPPA et al., 2026). On ne peut pas exclure que les étudiants qui utilisent Anki soient aussi les plus organisés.

- **Biais de publication probable.** MAYE et HURLEY (2026) relèvent une asymétrie suggérant un biais de publication ; une fois corrigé, l'effet baisse mais reste net (0,63). L'hétérogénéité entre études est importante.

À retenir : répartir ses révisions dans le temps fait mieux retenir que réviser d'un bloc, surtout quand chaque révision est un test. L'écart entre révisions doit être adapté à l'échéance : pour retenir des mois, on révise sur des semaines. L'effet du principe est solide ; celui d'un outil précis comme Anki est moins bien démontré.

Sources clés. CEPEDA et al. (2006) ; MAYE et HURLEY (2026) ; TRUMBLE et al. (2024) ; FRAPPA et al. (2026) ; SANTHOSH et al. (2024).

Entrelacement

Pratique entrelacée : mélanger différents types d'éléments dans une même séance (A-B-C-A-C-B) au lieu de les travailler un par un (A-A-A-B-B-B, pratique « en bloc »).

Ce que disent les études. La méta-analyse de BRUNMAIR et RICHTER (2019) (59 études, 238 tailles d'effet) trouve un effet moyen de l'entrelacement, $g = 0{,}42$, par rapport à l'étude en bloc. L'effet est le plus fort pour les contenus visuels (tableaux de peintres : $g = 0{,}67$) et plus faible pour les problèmes de mathématiques ($g = 0{,}34$).

Conditions et limites.

- **Utile pour distinguer des catégories qui se ressemblent.** L'effet est plus fort quand les catégories se ressemblent entre elles et que les exemples d'une même catégorie varient (BRUNMAIR & RICHTER, 2019). C'est typiquement le cas de structures anatomiques ou d'images médicales faciles à confondre.
- **Pas pour tout.** Pour des listes de mots, étudier en bloc fait mieux ($g = -0{,}39$), et pour des textes explicatifs l'effet n'est pas net (BRUNMAIR & RICHTER, 2019).
- **Peu de recherches** en formation en santé et sur de longs délais ; c'est le thème le moins documenté du corpus (4 articles).
- **Les apprenants le sous-estiment,** comme les autres difficultés désirables (KIRK-JOHNSON et al., 2019).

À retenir : mélanger les types d'éléments dans une même séance aide à apprendre à les distinguer, surtout quand ils se ressemblent visuellement. Ce n'est pas une méthode universelle : elle sert surtout à la classification et à la reconnaissance, pas à l'apprentissage de textes ou de vocabulaire.

Sources clés. BRUNMAIR et RICHTER (2019).

Difficultés désirables, métacognition et autorégulation

Voir sections 2.3 et 2.4 : introduire une difficulté productive, et capacité de l'apprenant à juger et piloter son propre apprentissage.

Ce que disent les études. Le principal obstacle aux bonnes méthodes n'est pas leur efficacité, mais la façon dont les étudiants les perçoivent. Dans trois études, des apprenants ont essayé deux stratégies (entrelacer ou bloquer ; se tester ou relire) : plus une stratégie leur paraissait demander d'effort, plus ils la jugeaient inefficace et moins ils la choisissaient ensuite, alors qu'elle donnait une meilleure rétention à long terme (KIRK-JOHNSON et al., 2019). Même constat en classe : dans un essai randomisé en cours de physique (149 étudiants), les étudiants ont appris davantage avec un

enseignement actif qu'avec un cours magistral de qualité, mais ils avaient l'*impression* d'apprendre moins, l'effort étant interprété comme un signe d'échec (DESLAURIERS et al., 2019).

Cette perception peut se corriger. Un programme d'entraînement aux stratégies d'apprentissage (« Study Smart ») proposé à tous les étudiants de première année de pharmacologie, avec un suivi renforcé pour les 20 % les plus en difficulté, a amélioré leurs connaissances sur les méthodes efficaces, réduit la relecture et le surlignage, augmenté l'espacement et l'élaboration, et réduit les écarts de résultats entre étudiants au fil de l'année (BIWER et al., 2023).

Pour l'apprentissage en autonomie, une revue de 12 études en ligne montre que la gestion du temps, la métacognition, la régulation de l'effort et l'esprit critique sont liés aux résultats, alors que la répétition, l'élaboration et l'organisation ne le sont presque pas (BROADBENT & POON, 2015). Ces liens restent faibles (corrélations de l'ordre de 0,06 à 0,14).

Conditions et limites.

- **Toute difficulté n'est pas désirable.** Quand le contenu est complexe (beaucoup d'éléments à traiter ensemble) ou que l'apprenant débute, ajouter de la difficulté surcharge la mémoire de travail et devient contre-productif (CHEN et al., 2018). PYKE et al. (2025) proposent donc d'augmenter la difficulté pour les contenus simples, et de la réduire pour les contenus complexes, selon le niveau de l'apprenant.

- **Savoir ne suffit pas toujours.** Un entraînement change les connaissances sur les méthodes ; le changement de comportement est plus difficile à obtenir et à maintenir (BIWER et al., 2023).

- **Données surtout corrélationnelles** pour l'autorégulation en ligne, avec des effets faibles (BROADBENT & POON, 2015).

> **À retenir :** les méthodes efficaces paraissent plus difficiles, et les étudiants prennent cet effort pour un mauvais signe. Expliquer pourquoi elles marchent, et montrer les vrais progrès, aide à les adopter. Mais la difficulté doit rester adaptée : sur un contenu très complexe ou pour un débutant, il faut d'abord simplifier.

Sources clés. KIRK-JOHNSON et al. (2019) ; DESLAURIERS et al. (2019) ; BIWER et al. (2023) ; BROADBENT et POON (2015) ; CHEN et al. (2018) ; PYKE et al. (2025).

Auto-explication et élaboration

> **Auto-explication :** s'expliquer à soi-même pourquoi ou comment quelque chose fonctionne, en reliant l'information nouvelle à ce que l'on sait déjà. L'*interrogation élaborative* consiste à répondre à des questions « pourquoi ? » sur des faits.

Ce que disent les études. La méta-analyse de référence de BISRA et al. (2018) réunit 69 tailles d'effet (64 études, 5 917 participants) où l'on demandait aux apprenants de s'expliquer le contenu pendant ou après l'étude. L'effet moyen est de $g = 0{,}55$, comparable au tutorat entre pairs. Il est présent dans presque toutes les situations étudiées : lecture de textes, résolution de problèmes, exemples résolus, sciences ou autres matières, connaissances conceptuelles ou procédurales.

S'expliquer soi-même fait même mieux que recevoir une explication toute faite ($g = 0{,}35$). Les auteurs l'attribuent au travail de génération : en construisant l'explication, l'apprenant va chercher ce qu'il sait déjà et le relie au contenu nouveau (BISRA et al., 2018). Les questions qui portent sur le *sens* d'une notion (« explique ce qu'est…, pourquoi…») marchent mieux que les questions sur sa propre façon de travailler.

Le même principe fonctionne pour les liens de cause à effet. Des lycéens qui devaient compléter eux-mêmes les connecteurs logiques d'un texte scientifique (« parce que », « donc », « pourtant ») oubliaient moins au bout de deux semaines, à condition de réussir l'exercice ; les lecteurs les plus faibles en profitaient le plus (ABEL & HÄNZE, 2019).

Conditions et limites.

- **Une bonne explication fournie reste une bonne option.** Une partie du bénéfice vient simplement d'avoir une explication : face à « aucune explication », l'effet monte à $g = 0{,}67$, contre 0,35 face à une explication d'enseignant (BISRA et al., 2018). Chez des débutants qui apprenaient des pathologies musculo-squelettiques (71 participants), une explication causale intégrée donnée par l'enseignant a même mieux marché, une semaine après, que des questions d'auto-explication (LISK et al., 2017).

- **La qualité des questions compte.** Les questions doivent viser exactement ce qu'on veut apprendre : elles orientent l'attention et peuvent la détourner d'autres informations importantes (RITTLE-JOHNSON & LOEHR, 2017). Les questions métacognitives (« comment as-tu travaillé ? ») et les QCM d'explication ne montrent pas d'effet net (BISRA et al., 2018).

- **Il faut pouvoir répondre.** Le bénéfice dépend de la réussite de l'explication (ABEL & HÄNZE, 2019). Les débutants ont souvent besoin de questions plus guidées au départ, puis plus ouvertes à mesure qu'ils progressent (BISRA et al., 2018).

- **Plus adapté à la compréhension et au transfert** qu'à la mémorisation de faits isolés ; s'expliquer ses propres choix peut parfois nuire (RITTLE-JOHNSON & LOEHR, 2017).

- **Le temps n'est pas toujours contrôlé.** S'expliquer prend du temps, et beaucoup d'études ne mesurent pas le temps passé ; l'effet reste présent quand le temps est égal ($g = 0{,}41$), mais plus faible (BISRA et al., 2018).

> **À retenir :** se demander « pourquoi ? » et « comment ? » et y répondre soi-même aide à comprendre et à retenir, surtout pour les liens de cause à effet. Mais il faut des questions précises, centrées sur le contenu, auxquelles on est capable de répondre ; pour un vrai débutant, une bonne explication fournie puis reformulée peut être aussi utile.

Sources clés. BISRA et al. (2018) ; RITTLE-JOHNSON et LOEHR (2017) ; LISK et al. (2017) ; ABEL et HÄNZE (2019).

Cartes conceptuelles, intégration et transfert

> **Carte conceptuelle :** schéma de nœuds et de liens, où chaque nœud est une notion et chaque lien, nommé, exprime la relation entre deux notions. On peut étudier une carte fournie ou construire la sienne.

Ce que disent les études. Deux méta-analyses successives montrent un effet positif des cartes conceptuelles. La première (NESBIT & ADESOPE, 2006) réunit 55 études (5 818 participants) et associe l'usage de cartes à une meilleure rétention. La seconde, qui l'actualise (SCHROEDER et al., 2018), réunit 142 tailles d'effet (11 814 participants) : effet moyen $g = 0{,}58$. *Construire* sa propre carte apporte davantage ($g = 0{,}72$) que *étudier* une carte fournie ($g = 0{,}43$), mais les deux sont utiles. L'effet vaut dans l'enseignement supérieur, dans les matières scientifiques ou non, et il est grand face à un cours magistral ou une discussion ($g = 1{,}05$), plus modéré face à des plans ou des résumés écrits ($g \approx 0{,}40$–$0{,}48$).

En formation médicale, une revue BEME de 39 études conclut que les cartes conceptuelles aident

à intégrer les connaissances et à développer l'esprit critique (FONSECA et al., 2024). Sur six essais randomisés auprès d'étudiants en années préclinques, quatre trouvent de meilleurs résultats avec des cartes mentales ou conceptuelles, avec des tailles d'effet modérées à grandes ; deux ne trouvent pas de différence (ALJAMAL et al., 2026).

Pour l'anatomie et la physiologie, la carte prend tout son sens si elle s'organise autour de quelques idées transversales. Des enseignants de physiologie ont défini et révisé une liste de *concepts clés* (homéostasie, relation structure-fonction, flux le long des gradients, communication entre cellules…), regroupés en trois grandes catégories, avec des ressources pour les enseigner et les évaluer (MICHAEL & MCFARLAND, 2020). Une revue récente de 49 études sur l'enseignement de la physiologie confirme que les cartes conceptuelles, la reconnaissance de schémas et les approches par schémas aident les étudiants à relier des connaissances éparses (HERRERA & VUJOVIC, 2026).

Conditions et limites.

- **Construire plutôt que regarder,** sauf pour les notions de base : chez des étudiants en kinésithérapie, étudier une carte d'expert a donné les meilleures connaissances conceptuelles, alors que l'auto-explication a donné le meilleur transfert à des problèmes nouveaux (DYER et al., 2015).
- **Moins efficace que se tester.** À temps égal, construire une carte en regardant le texte fait moins bien retenir que la pratique de récupération, même quand le test final est une carte (KARPICKE & BLUNT, 2011). SCHROEDER et al. (2018) notent toutefois que construire une carte *de mémoire* est une forme de récupération : les deux méthodes peuvent se combiner.
- **La durée compte.** L'effet de la construction de cartes est plus fort quand l'usage dure plus de 4 semaines ($g = 0{,}72$) (SCHROEDER et al., 2018).
- **Hétérogénéité.** Les effets varient beaucoup selon les pays (par exemple, effet modeste pour l'étude de cartes aux États-Unis et au Canada, $g = 0{,}25$) et selon la façon d'utiliser les cartes ; beaucoup de « cartes » des études ne respectent pas la définition stricte d'une carte conceptuelle (FONSECA et al., 2024 ; SCHROEDER et al., 2018).

À retenir : construire une carte des notions et de leurs liens aide à comprendre et à retenir, plus que de lire une carte toute faite. Pour la rétention pure, se tester reste plus efficace : l'idéal est de reconstruire la carte de mémoire, puis de la comparer à une carte de référence. En physiologie, les concepts clés transversaux donnent une bonne structure à ces cartes.

Sources clés. SCHROEDER et al. (2018) ; NESBIT et ADESOPE (2006) ; FONSECA et al. (2024) ; ALJAMAL et al. (2026) ; DYER et al. (2015) ; MICHAEL et MCFARLAND (2020) ; HERRERA et VUJOVIC (2026).

Conception multimédia et visualisation 3D

Façon de concevoir et combiner textes, images, animations et modèles 3D, selon les principes de la charge cognitive et de l'apprentissage multimédia (section 2.2).

Ce que disent les études. *Présentation.* Ajouter des détails intéressants mais inutiles à une leçon nuit à la compréhension : dans deux expériences sur le fonctionnement d'un virus puis de la digestion, les étudiants ayant reçu des détails « accrocheurs » réussissaient nettement moins bien les questions de transfert ($d = 0{,}80$ et $0{,}86$), sans différence sur la simple mémorisation (MAYER et al., 2008). C'est le principe de *cohérence* : tout ce qui ne sert pas l'objectif occupe la mémoire de travail.

Visualisation 3D en anatomie. Une première méta-analyse (36 études, 2 226 participants) trouve un avantage de la 3D sur les autres méthodes, faible pour les connaissances factuelles ($d = 0{,}30$), moyen pour les connaissances spatiales ($d = 0{,}50$), avec une meilleure satisfaction ($d = 0{,}28$) (YAMMINE

& VIOLATO, 2015). Une méta-analyse plus récente, limitée aux essais randomisés (39 essais, 2 959 participants), trouve un effet global sur les notes (DMS = 0,69), mais cet effet est porté par les études chinoises (1,72) : sans elles, il n'est plus significatif (0,29), alors que la satisfaction et le plaisir restent meilleurs (J. WANG et al., 2024).

Conditions et limites.

- **La 3D aide surtout pour l'espace,** c'est-à-dire comprendre la position et l'organisation des structures, plus que pour retenir des faits (YAMMINE & VIOLATO, 2015).
- **Biais régional et forte hétérogénéité** ($I^2 > 90\,\%$) dans les études sur la 3D (J. WANG et al., 2024) : l'effet sur les notes reste incertain.
- **Plaire n'est pas apprendre.** La 3D augmente nettement la satisfaction ; ce n'est pas une preuve d'apprentissage, comme le montrent les travaux sur la perception de l'effort (DESLAURIERS et al., 2019).

À retenir : un support simple, sans éléments décoratifs, aide davantage qu'un support riche mais chargé. La 3D est utile pour comprendre l'organisation spatiale du corps, mais son effet sur les résultats aux examens est incertain une fois les biais pris en compte.

Sources clés. MAYER et al. (2008) ; YAMMINE et VIOLATO (2015) ; J. WANG et al. (2024).

Gamification et jeux sérieux

Gamification : utiliser des éléments de jeu (points, niveaux, badges, défis, classements, récit) dans un contexte qui n'est pas un jeu. Un *jeu sérieux* est un jeu complet conçu pour un autre but que le divertissement.

Ce que disent les études. Une revue systématique de 30 essais randomisés (3 634 participants) en formation en santé conclut que les jeux sérieux et la gamification sont au moins aussi efficaces que les méthodes de comparaison, et souvent plus, pour les connaissances, les compétences et la satisfaction ; cinq études montrent un effet modéré à grand sur les connaissances (GENTRY et al., 2019). Une autre revue (44 études) ne rapporte aucun effet négatif : les éléments de jeu les plus utilisés sont l'évaluation (quiz, points) et le défi, et leur effet passe surtout par une utilisation accrue du matériel d'apprentissage, qui améliore parfois les résultats (van GAALEN et al., 2021).

Conditions et limites.

- **Preuves de faible qualité** pour tous les résultats (GENTRY et al., 2019) ; la plupart des études n'ont pas de vrai groupe contrôle et ne s'appuient sur aucune théorie (van GAALEN et al., 2021).
- **Le jeu agit par le comportement :** il marche quand il fait pratiquer davantage les méthodes efficaces (se tester, revenir régulièrement), pas par lui-même (van GAALEN et al., 2021).
- **Mal conçu, il peut nuire à la motivation** (voir la section suivante).

À retenir : la gamification peut aider à pratiquer plus régulièrement, mais elle n'apprend rien par elle-même ; son intérêt dépend des comportements qu'elle encourage. Les preuves restent de faible qualité.

Sources clés. van GAALEN et al. (2021) ; GENTRY et al. (2019).

Motivation

Voir section 2.5 (théorie de l'autodétermination : autonomie, compétence, affiliation).

Ce que disent les études. Selon la théorie de l'autodétermination, des éléments de jeu bien choisis peuvent soutenir les besoins d'autonomie, de compétence et d'affiliation ; mal choisis, ils peuvent au contraire les miner, par l'*effet de surjustification* (la récompense extérieure remplace l'intérêt pour l'activité) ou par les effets négatifs de la compétition (RUTLEDGE et al., 2018).

Une étude qualitative auprès d'étudiants en médecine (10 entretiens) sur les banques de questions illustre ce risque : leur usage était surtout motivé par des raisons extérieures (examens à fort enjeu, peur d'échouer). Les retours très rapides et les éléments de type jeu décourageaient la motivation intrinsèque et favorisaient des usages peu utiles : repérer des indices dans les questions, éviter les sujets difficiles, mémoriser les réponses (FISHER et al., 2024).

Conditions et limites.

- **Récompenser le bon comportement,** pas le volume ou la vitesse : un outil qui pousse à « faire des questions » peut encourager la mémorisation des réponses plutôt que la compréhension (FISHER et al., 2024).
- **Prudence avec la compétition** (classements) (RUTLEDGE et al., 2018).
- **Peu de preuves quantitatives :** une étude qualitative et un article théorique dans les sources centrales.

À retenir : la motivation intrinsèque (intérêt, sentiment de progresser, autonomie) soutient un apprentissage plus profond. Les récompenses et la compétition peuvent l'affaiblir si elles deviennent le but.

Sources clés. RUTLEDGE et al. (2018) ; FISHER et al. (2024).

Transition vers l'université et sentiment d'appartenance

Sentiment d'appartenance : sentiment d'avoir sa place dans un groupe ou une institution, d'y être accepté et reconnu.

Ce que disent les études. Dans l'essai fondateur (92 étudiants de première année), une intervention d'une heure présentait les difficultés d'intégration comme normales et passagères, à travers des témoignages d'étudiants plus avancés. Sur trois ans, elle a amélioré la moyenne des étudiants afro-américains, réduit de moitié l'écart de réussite avec leurs camarades, et amélioré leur santé et leur bien-être déclarés (WALTON & COHEN, 2011).

Testée à très grande échelle (26 911 étudiants dans 22 établissements), une version en ligne de moins de 30 minutes, faite avant l'entrée à l'université, a augmenté le taux d'étudiants terminant leur première année à temps plein, surtout dans les groupes qui réussissaient historiquement moins bien (+2 points de pourcentage) (WALTON et al., 2023).

Chez les étudiants en première année de médecine (790 répondants au Vietnam), l'adaptation repose sur quatre dimensions : gestion du stress et des émotions, autorégulation et adaptation scolaire, intégration entre pairs, et soutien de l'établissement. La détresse émotionnelle est le facteur le plus lié à l'adaptation, et les étudiants vivant loin de leur famille s'adaptent moins bien (TRAN et al., 2026).

Conditions et limites.

- **Le contexte doit suivre.** L'intervention ne marche que là où les étudiants ont de vraies occasions de s'intégrer (WALTON et al., 2023).
- **Effets modestes en moyenne** (environ 1 point de pourcentage), plus forts pour certains groupes (WALTON et al., 2023).
- **Études surtout nord-américaines,** centrées sur des minorités ; à transposer avec prudence au contexte français.

> **À retenir :** savoir que les difficultés du début sont normales et passagères aide à les traverser, avec des effets durables chez certains étudiants. Le stress et le fait de vivre loin de sa famille pèsent fortement sur l'adaptation en première année de médecine.

Sources clés. WALTON et COHEN (2011) ; WALTON et al. (2023) ; TRAN et al. (2026).

Panorama et autres formats

La revue de référence de DUNLOSKY et al. (2013) a évalué dix techniques d'étude courantes selon leur efficacité dans des situations variées. Deux ont une utilité *forte* : se tester et espacer ses révisions. Trois ont une utilité *moyenne* : entrelacer, s'auto-expliquer et s'interroger sur le « pourquoi ». Cinq ont une utilité *faible* : relire, surligner, résumer, les moyens mnémotechniques et l'imagerie mentale pour les textes. Or ce sont justement les techniques les moins efficaces que les étudiants utilisent le plus : chez 155 étudiants en médecine, relecture, surlignage et résumé étaient les plus courants et associés à de moins bons résultats, tandis que la métacognition, la plus efficace, était inconnue de 92 % d'entre eux (URRIZOLA et al., 2023).
Sources clés. DUNLOSKY et al. (2013) ; URRIZOLA et al. (2023).

Synthèse

Convergences. Trois résultats reviennent dans tout le corpus.

- **Produire plutôt que relire.** Les méthodes efficaces ont un point commun : l'apprenant doit *produire* quelque chose de mémoire ou par lui-même (répondre à une question, expliquer, construire une carte, compléter un lien de cause à effet). Se tester ($g \approx 0{,}50$), s'auto-expliquer (0,55) et construire une carte (0,72) ont des effets du même ordre, alors que relire, surligner et résumer ont une utilité faible (BISRA et al., 2018 ; DUNLOSKY et al., 2013 ; SCHROEDER et al., 2018 ; C. YANG et al., 2021).
- **Répartir dans le temps.** L'espacement renforce ces méthodes, et les dispositifs les plus efficaces en médecine combinent les deux : des tests espacés sur plusieurs mois (CEPEDA et al., 2006 ; MAYE & HURLEY, 2026 ; C. YANG et al., 2021).
- **Ce qui marche paraît plus difficile.** Les étudiants jugent moins efficaces les méthodes qui demandent un effort, et les évitent (DESLAURIERS et al., 2019 ; KARPICKE & BLUNT, 2011 ; KIRK-JOHNSON et al., 2019). Ils utilisent surtout les méthodes les plus faibles (URRIZOLA et al., 2023) ; un entraînement explicite aux bonnes méthodes peut changer cela (BIWER et al., 2023).

Divergences.

- **Format des questions.** En laboratoire et dans un cours universitaire, les questions à réponse produite font mieux que les QCM (GREVING & RICHTER, 2018 ; ROWLAND, 2014) ; en classe, sur l'ensemble des études, le format ne change pas significativement l'effet (C. YANG et al., 2021).
- **S'expliquer ou recevoir une explication.** En moyenne, s'auto-expliquer fait mieux qu'une explication fournie (BISRA et al., 2018), mais chez des débutants, une explication causale bien

construite a fait mieux que des questions (LISK et al., 2017), et des questions trop nombreuses peuvent surcharger (CHEN et al., 2018).

- **Apport de la 3D.** Avantage net pour l'une des méta-analyses (YAMMINE & VIOLATO, 2015), non significatif sur les notes une fois le biais régional retiré pour l'autre (J. WANG et al., 2024).
- **Outils précis.** Le principe de l'espacement est solide, mais l'effet d'Anki sur les examens de faculté est mitigé (FRAPPA et al., 2026).

Limites transversales. Les suivis dépassent rarement quelques mois, beaucoup d'études portent sur d'autres disciplines que la santé, et les populations sont surtout nord-américaines et européennes (voir section 5).

À retenir : la façon la plus sûre d'apprendre durablement est de se tester régulièrement, avec correction, en répartissant ces tests sur des semaines ou des mois ; s'expliquer les liens de cause à effet et reconstruire de mémoire la carte des notions y ajoutent la compréhension. Ces méthodes paraissent plus difficiles, et c'est normal.

Matrice de synthèse

Méthode	Preuves	Marche mieux quand…	Échoue quand…
Récupération	Très solide : 3 MA, $g \approx 0{,}50$, confirmé en santé	Correction après chaque question, questions réussies de mémoire, tests répétés tout au long de l'année	Questions trop difficiles sans correction ; transfert faible sans conditions favorables
Espacement	Très solide : 2 MA (dont 1 en médecine, $\approx 0{,}78$), 1 ECR	Les révisions sont des tests, étalées sur des semaines, écart adapté à l'échéance	Écart trop court ou trop long ; preuves faibles pour un outil précis (Anki)
Entrelacement	Moyen : 1 MA ($g = 0{,}42$), peu d'études en santé	Catégories visuelles qui se ressemblent	Listes de mots, textes explicatifs
Difficultés désirables	Solide sur la perception (ECR, expériences) ; autorégulation : corrélations faibles	Contenu simple ou apprenant avancé ; méthodes expliquées aux étudiants	Contenu complexe pour un débutant (surcharge)
Auto-explication	Solide : 1 MA ($g = 0{,}55$), quelques ECR	Questions précises sur le sens et les causes, que l'apprenant sait résoudre	Questions vagues ou métacognitives, débutants sans guidage
Cartes conceptuelles	Solide : 2 MA ($g = 0{,}58$), revues en médecine	L'apprenant construit sa carte, sur plusieurs semaines, idéalement de mémoire	Carte simplement lue ; moins efficace que se tester à temps égal
Multimédia et 3D	Cohérence : solide ; 3D : incertaine (biais)	Support épuré ; 3D pour l'organisation spatiale	Détails décoratifs ; 3D pour des faits
Gamification	Faible qualité, effets plutôt positifs	Fait pratiquer davantage les bonnes méthodes	Récompense le volume ou la vitesse

Méthode	Preuves	Marche mieux quand…	Échoue quand…
Motivation	Théorique et qualitatif	Autonomie, compétence et affiliation soutenues	Récompenses extérieures et compétition au premier plan
Appartenance	Solide (2 ECR, dont 1 très grand), effets modestes	Difficultés présentées comme normales ; contexte qui offre des occasions de s'intégrer	Contexte sans réelles occasions d'appartenance

5. Limites

Limites de la littérature

+ *Populations étudiées* – une grande partie des études porte sur des étudiants d'autres disciplines (psychologie, physique) ou sur des élèves ; les études sur l'appartenance sont surtout nord-américaines et centrées sur des minorités (Walton et al., 2023). Aucune étude du corpus ne porte sur des étudiants français en PASS ou L.AS.

+ *Durée des suivis* – la rétention est le plus souvent mesurée après quelques jours ou semaines ; les suivis de plusieurs mois existent (Greving & Richter, 2018 ; Maye & Hurley, 2026) mais restent minoritaires, et rares sont ceux qui couvrent une année entière.

+ *Qualité des preuves* – 32 des 146 articles sont des revues narratives ; un biais de publication est relevé pour la répétition espacée (Maye & Hurley, 2026), un biais régional pour la 3D (J. Wang et al., 2024), et les preuves sur la gamification sont de faible qualité (Gentry et al., 2019). L'hétérogénéité entre études est souvent forte.

+ *Outils vs principes* – les preuves les plus solides portent sur des principes (se tester, espacer) ; pour un outil précis comme Anki, elles sont surtout corrélationnelles (Frappa et al., 2026).

Limites de cette recherche

+ Sélection et classement faits par une seule personne, sans double codage.

+ Résultats d'abord extraits des résumés seulement ; seules les sources de rang A sont lues en texte intégral.

+ PubMed favorise les revues de formation médicale ; la psychologie et les sciences de l'éducation n'ont été couvertes que par une recherche complémentaire ciblée.

+ Uniquement des publications en anglais.

+ Le rang de preuve est un jugement, pas une évaluation formelle du risque de biais (comme MERSQI ou RoB 2).

6. Conclusion

Réponse à la problématique

La question de départ était : quelles méthodes d'apprentissage, et dans quelles conditions, permettent le mieux de retenir durablement et de comprendre, en particulier en anatomie et en physiologie ?

Les méthodes. Deux méthodes ressortent nettement : se tester (pratique de récupération) et répartir ses révisions dans le temps (espacement). Elles reposent sur plusieurs méta-analyses, fonctionnent en classe réelle comme en formation médicale, et se renforcent mutuellement. Trois méthodes ont un effet comparable mais des preuves moins nombreuses : s'auto-expliquer le « pourquoi » et le « comment », construire des cartes des notions et de leurs liens, et mélanger les éléments qui se ressemblent. Elles apportent surtout de la compréhension et du transfert, ce qui compte en physiologie, où il faut relier structures, fonctions et mécanismes. À l'inverse, relire, surligner et résumer, les méthodes les plus utilisées, sont les moins efficaces.

Les conditions. Ces méthodes marchent quand l'étudiant peut réussir ce qu'on lui demande (questions à sa portée, difficulté adaptée, correction après chaque réponse), quand elles sont répétées sur des semaines ou des mois, et quand le contenu n'est pas trop complexe pour son niveau du moment. Elles paraissent plus difficiles que la relecture, et les étudiants prennent cet effort pour un mauvais signe : expliquer pourquoi elles marchent fait partie de leur efficacité. Enfin, la motivation et le sentiment d'avoir sa place à l'université jouent sur la persévérance : des récompenses mal choisies peuvent nuire à la motivation, et savoir que les difficultés du début sont normales aide à les traverser.

Ouverture

Plusieurs questions restent ouvertes : l'effet de ces méthodes sur une année complète de PASS ou de L.AS, leur efficacité chez des étudiants français, la meilleure façon de combiner récupération, espacement et auto-explication, et la place des outils d'IA générative, qui facilitent les tâches mais risquent de supprimer l'effort qui fait apprendre. La prochaine étape du projet sera de traduire ces résultats en choix de conception pour MedStudy Flow.

Ce qu'il faut retenir

- *Point clé 1 – Se tester et espacer ses révisions sont les deux méthodes les mieux établies, et elles se combinent.*
- *Point clé 2 – Elles marchent avec des questions à sa portée, une correction après chaque réponse et une pratique répétée sur des semaines.*
- *Point clé 3 – Pour comprendre, et pas seulement retenir : s'expliquer les liens de cause à effet et reconstruire de mémoire la carte des notions.*

A. Lexique

Terme	Définition
Auto-explication	S'expliquer à soi-même pourquoi ou comment quelque chose fonctionne, en reliant l'information nouvelle à ce que l'on sait déjà.
Autorégulation	Capacité à planifier, surveiller et ajuster son propre travail d'apprentissage.
Carte conceptuelle	Schéma où des notions (nœuds) sont reliées par des liens nommés qui expriment leur relation.
Charge cognitive	Quantité d'effort demandée à la mémoire de travail ; elle peut venir du contenu (intrinsèque) ou de sa présentation (extrinsèque).
Difficultés désirables	Conditions qui rendent l'apprentissage plus difficile sur le moment mais améliorent la rétention à long terme (se tester, espacer, mélanger).
Entrelacement (pratique entrelacée)	Mélanger différents types d'éléments dans une même séance plutôt que de les travailler un par un.
Essai contrôlé randomisé (ECR)	Étude où les participants sont répartis au hasard entre plusieurs conditions, ce qui permet de conclure à un effet de cause à effet.
Espacement (pratique espacée)	Répartir les révisions d'un même contenu dans le temps ; la *répétition espacée* programme ces révisions à intervalles croissants.
Gamification	Utilisation d'éléments de jeu (points, badges, défis, classements) dans un contexte qui n'est pas un jeu.
Méta-analyse	Étude qui combine statistiquement les résultats de nombreuses études sur une même question, pour estimer un effet moyen.
Métacognition	Connaissance et contrôle de ses propres processus de pensée, par exemple juger si l'on a vraiment appris quelque chose.
MMOPK	Médecine, maïeutique (sage-femme), odontologie, pharmacie et kinésithérapie : les filières accessibles après le PASS ou la L.AS.
PASS / L.AS	Parcours d'accès spécifique santé / licence avec option accès santé : les deux voies principales d'accès aux études de santé depuis 2020.
PICO	Cadre pour formuler une question de recherche : Population, Intervention, Comparaison, résultats (*Outcome*).
PRISMA	Méthode standardisée pour documenter, étape par étape, la sélection des articles dans une revue de littérature.
Pratique de récupération (effet de test)	Rappeler activement une information de mémoire au lieu de la relire ; le test devient un moment d'apprentissage.
Revue systématique	Revue de littérature qui suit une méthode explicite et reproductible de recherche et de sélection des études.
Sentiment d'appartenance	Sentiment d'avoir sa place dans un groupe ou une institution, d'y être accepté et reconnu.

Terme	Définition
Taille d'effet (d, g)	Mesure de l'ampleur d'une différence entre deux groupes ; repères usuels : 0,2 petit, 0,5 moyen, 0,8 grand.
Théorie de l'autodétermination	Théorie de la motivation fondée sur trois besoins : autonomie, compétence et affiliation.
Transfert	Capacité à utiliser une connaissance dans une situation nouvelle, différente de celle où elle a été apprise.

B. Requêtes de recherche

PubMed. Chaque requête peut être limitée aux synthèses en ajoutant `AND (meta-analysis[pt] OR systematic review[pt])`.

Thème	Requête
Techniques d'apprentissage	`"learning techniques" AND (effectiveness OR utility) AND students`
Récupération	`("retrieval practice"[tiab] OR "test-enhanced learning"[tiab] OR "testing effect"[tiab])`
Espacement	`("spacing effect"[tiab] OR "distributed practice"[tiab] OR "spaced repetition"[tiab])`
Entrelacement	`"interleaved practice" OR "interleaving effect"`
Auto-explication	`"self-explanation" AND (prompts OR meta-analysis) AND learning`
Cartes conceptuelles	`("concept map*"[tiab] OR "knowledge map*"[tiab]) AND (learning[tiab] OR education[tiab])`
Multimédia	`"cognitive theory of multimedia learning" OR "multimedia principles"`
Difficultés désirables	`"desirable difficulties" AND learning`
Gamification	`(gamification[tiab] OR "game-based learning"[tiab] OR "serious games"[tiab]) AND ("medical education"[tiab] OR "health professions"[tiab])`
Motivation	`"self-determination theory" AND (e-learning OR "mobile learning" OR gamification) AND motivation`
Appartenance	`"social belonging" AND intervention AND ("first-year" OR "transition to college")`

Google Scholar / Babord+. Recherches ciblées par titre pour les références clés (par exemple `allintitle: "Inducing self-explanation"`).

Sources encore à récupérer.

- Schroeder et al. (2018), *Studying and constructing concept maps : a meta-analysis*, Educational Psychology Review.
- Walton & Cohen (2011), *A brief social-belonging intervention improves academic and health outcomes of minority students*, Science.

C. Tableau complet de la littérature

Le tableau 5 liste les 146 articles retenus ; le tableau 6 liste les 30 articles écartés avec la raison. Les sources ajoutées à la main (recherche complémentaire) sont marquées † ; celles qui ne sont pas dans PubMed renvoient à leur DOI. Les résultats sont résumés en anglais, à partir du résumé de chaque article, et restent à vérifier dans le texte intégral.

TABLE 5: Littérature retenue, par méthode et par force des preuves.

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
1. Panorama des techniques d'apprentissage					(6 articles)	
1	Urrizola et al. (2023) *Med Teach*	Learning techniques that medical students use for long-term retention : A cross-sectional analysis	OBS	**A**	155 medical students : rereading, highlighting and summarising were most used and linked to worse results ; metacognition most effective but unknown to 92%.	36306371
2	Dunlosky et al. (2013) *Psychol Sci Public Interest*	Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques : Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology	RN	**A**	Reviews 10 techniques : practice testing and distributed practice rated high utility ; self-explanation, elaborative interrogation, interleaving moderate ; rereading, highlighting, summarising low.	26173288
3	Madan (2023) *Med Sci Educ*	Using Evidence-Based Learning Strategies to Improve Medical Education	RN	**B**	Overview of six strategies for medical education : spacing, interleaving, retrieval, elaboration, dual coding, concrete examples.	37501813
4	Zurada et al. (2011) *Surg Radiol Anat*	The study techniques of Asian, American, and European medical students during gross anatomy and neuroanatomy courses in Poland	OBS	**C**	Survey of 705 students : anatomy study preferences (dissection vs atlases vs multimedia) differ by cultural background.	20734194
5	Morey et al. (2024) *Cureus*	A Literature Review on Optimizing Study Strategies in Medical Education : Insights From Exam Scores and Study Resources	RN	**C**	Practice questions and spaced repetition linked to long-term retention ; time management and self-testing matter for exam scores.	39712740
6	Tung & Matalon (2023) *J Am Coll Radiol*	Study Smarter : Applying the Science of Learning to Radiology	RN	**C**	Applies retrieval, spacing, interleaving, deliberate practice and growth mindset to radiology learning.	37634793
2. Pratique de récupération (effet de test)					(15 articles)	
7	Yang et al. (2021) *Psychol Bull*	Testing (quizzing) boosts classroom learning : A systematic and meta-analytic review	MA	**A**	222 classroom studies, 48,478 students : quizzing raises achievement, g = 0.50 ; larger with feedback and repeated tests.	33683913
8	Pan & Rickard (2018) *Psychol Bull*	Transfer of test-enhanced learning : Meta-analytic review and synthesis	MA	**A**	Testing yields transferable learning, d = 0.40 ; transfer strongest to application/inference and medical-diagnosis problems.	29733621
9	Rowland (2014) *Psychol Bull*	The effect of testing versus restudy on retention : a meta-analytic review of the testing effect	MA	**A**	Testing beats restudy ; recall tests give larger benefits than recognition tests (effortful retrieval matters).	25150680
10	Green et al. (2018) *Med Teach*	Test-enhanced learning in health professions education : A systematic review : BEME Guide No. 48	RS	**A**	BEME review, 19 studies : 21/23 retention and all 7 transfer outcomes favoured test-enhanced learning over restudy.	29390949
11	Heitmann et al. (2018) *Front Psychol*	Testing Is More Desirable When It Is Adaptive and Still Desirable When Compared to Note-Taking	ECR	**A**	N = 200 : adaptive testing (questions matched to learner level) beat non-adaptive testing ; both beat note-taking.	30619005

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
12	Greving & Richter (2018) *Front Psychol*	Examining the Testing Effect in University Teaching : Retrievability and Question Format Matter	EXP	A	University lecture, N = 92 : short-answer review questions improved retention up to 23 weeks ; multiple-choice gave no testing effect.	30564174
13	Karpicke & Blunt (2011) *Science*	Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping	EXP	A	Retrieval practice beat studying with concept maps on comprehension and inference questions, even when the final test was building a concept map.	21252317 †
14	Xu et al. (2024) *J Affect Disord*	Active recall strategies associated with academic achievement in young adults : A systematic review	RS	B	Flashcards, self-testing and concept mapping linked to better grades ; retrieval practice under-used by students.	38461899
15	Cadaret & Yates (2021) *J Anim Sci*	Homework questions designed to require higher-order cognitive skills in an undergraduate animal physiology course did not produce desirable difficulties, testing effects, or improvements in information retention	ECR	B	Animal physiology : harder (higher-order) homework questions did not improve retention because students failed them.	34411241
16	Bufe & Aslan (2018) *Front Psychol*	Desirable Difficulties in Spatial Learning : Testing Enhances Subsequent Learning of Spatial Information	EXP	B	Testing improves later learning of spatial (location) information and reduces interference.	30254596
17	Boscardin et al. (2020) *Acad Med*	Predicting Performance on Clerkship Examinations and USMLE Step 1 : What Is the Value of Open-Ended Question Examination ?	OBS	B	Open-ended question exams predicted later exam performance ; open-ended cohort scored higher on USMLE Step 1.	32769460
18	Thompson & Hughes (2023) *J Am Coll Radiol*	The Effectiveness of Spaced Learning, Interleaving, and Retrieval Practice in Radiology Education : A Systematic Review	RS	C	Radiology education : 5/8 trials of spacing, interleaving or retrieval showed significant gains ; evidence base small.	37683816
19	Soderstrom (2026) *Behav Sci (Basel)*	Learning Through Retrieval Variability : Benefits and Metacognitive Judgments in Foreign-Language Vocabulary Learning	EXP	C	Varying retrieval direction improved vocabulary retention ; learners did not predict the benefit.	42792504
20	Oliva & Storm (2023) *Psychol Res*	Examining the effect size and duration of retrieval-induced facilitation	EXP	C	Retrieval-induced facilitation replicated, smaller than first reported ; stable up to 2 weeks.	36040544
21	Hausman & Rhodes (2018) *Memory*	Retrieval activates related words more than presentation	EXP	C	Retrieval activates related concepts slightly more than re-presentation (mechanism study).	29571266
3. Espacement et répétition espacée (cartes mémoire, Anki)					(15 articles)	
22	Maye & Hurley (2026) *Clin Teach*	The Effectiveness of Spaced Repetition in Medical Education : A Systematic Review and Meta-Analysis	MA	A	13 studies, 21,415 learners : spaced repetition beat standard study in medical education, SMD = 0.78.	41601436

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
23	Cepeda et al. (2006) *Psychol Bull*	Distributed practice in verbal recall tasks : A review and quantitative synthesis	MA	A	839 assessments, 317 experiments : spacing helps ; the best gap between sessions grows with how long the knowledge must be retained.	16719566 †
24	Frappa et al. (2026) *Med Sci Educ*	Anki Use and Academic Performance in Medical Education : A Systematic Review of Evidence and Learning Theory	RS	A	11 studies on Anki : regular users scored 4–13 points higher on USMLE Step 1 ; course exams mixed ; evidence mostly observational.	42183420
25	Trumble et al. (2024) *Adv Health Sci Educ Theory Pract*	Systematic review of distributed practice and retrieval practice in health professions education	RS	A	Health professions, 56 articles / 63 experiments : 43 showed significant benefits of spacing and/or retrieval practice.	37615780
26	Santhosh et al. (2024) *J Dent Educ*	Effectiveness of spaced repetition learning using a mobile flashcard application among dental students : A randomized controlled trial	ECR	A	90 dental students : mobile flashcard spaced repetition gave higher retention at 1 and 3 months than lectures alone.	38693655
27	Barrison et al. (2025) *Acad Med*	Electronic Flashcards in Health Professions Education : A Scoping Review	RS	B	Scoping review, 64 studies on electronic flashcards : widely used and liked ; how cards are built and delivered is under-studied.	39774058
28	Woźniak et al. (1995) *Acta Neurobiol Exp (Wars)*	Two components of long-term memory	EXP	B	Origin of the SuperMemo spacing model : two components of long-term memory explain optimal repetition intervals.	8713361
29	Pumilia et al. (2020) *Cureus*	An Evidence-Based Guide for Medical Students : How to Optimize the Use of Expanded-Retrieval Platforms	RN	B	Design guidance for spaced-retrieval platforms : group related categories, dual coding, concrete examples, interleaving ; self-ratings unreliable.	33062495
30	Lei & Reynolds (2022) *Front Psychol*	Learning English vocabulary from word cards : A research synthesis	RS	C	Vocabulary word cards (32 studies) : ready-made cards and intentional use gave larger effects.	36148102
31	Cecilio-Fernandes et al. (2018) *J Surg Educ*	Avoiding Surgical Skill Decay : A Systematic Review on the Spacing of Training Sessions	RS	C	Spaced training improved long-term retention of surgical skills ; optimal gap unclear.	28843958
32	Jayaram (2026) *Curr Pharm Teach Learn*	Spaced repetition and active recall improves academic performance among pharmacy students	RN	C	Commentary : spaced repetition and active recall for pharmacy students.	41135423
33	Mohamed et al. (2025) *Med Sci Educ*	Application of Anki Flashcards in Medical Education : A Narrative Review	RN	C	Narrative review : Anki users outperform non-users by 5–10 points ; based on small, self-reported samples.	41798361
34	Toth et al. (2023) *Curr Probl Diagn Radiol*	Anki Flashcards for Radiology Education	RN	C	Anki for radiology ; reports that 70% of first-year medical students use Anki.	37679227
35	Wollstein & Jabbour (2022) *Ear Nose Throat J*	Spaced Effect Learning and Blunting the Forgetfulness Curve	RN	C	Forgetting curve and spaced repetition in otolaryngology training.	36880338

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
36	Augustin (2014) *Yale J Biol Med*	How to learn effectively in medical school : test yourself, learn actively, and repeat in intervals	RN	C	Student-oriented review of testing effect, active recall and spaced repetition.	24910566
4. Entrelacement				(4 articles)		
37	Brunmair & Richter (2019) *Psychol Bull*	Similarity matters : A meta-analysis of interleaved learning and its moderators	MA	A	59 studies : interleaving g = 0.42 ; strongest for visual material and similar-looking categories ; blocking better for word lists.	31556629
38	Abel (2023) *Cogn Sci*	Interleaving Effects in Blindfolded Perceptual Learning Across Various Sensory Modalities	EXP	B	Small interleaving benefit across non-visual senses ; learners underestimated their performance.	37029510
39	Carvalho & Goldstone (2015) *Front Psychol*	What you learn is more than what you see : what can sequencing effects tell us about inductive category learning ?	RN	B	Theory of why interleaved vs blocked sequences change category learning.	25983699
40	Lin et al. (2011) *Neuroimage*	Brain-behavior correlates of optimizing learning through interleaved practice	EXP	C	Neuroimaging : interleaved motor practice slower during training but better retention.	21376126
5. Difficultés désirables, métacognition et autorégulation				(16 articles)		
41	Broadbent & Poon (2015) *Internet High Educ*	Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments : A systematic review	RS	A	12 studies : time management, metacognition, effort regulation and critical thinking correlated with online achievement ; rehearsal, elaboration, organisation least supported.	DOI †
42	Deslauriers et al. (2019) *Proc Natl Acad Sci U S A*	Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom	ECR	A	Randomised physics classes : students learned more with active instruction but felt they learned less ; effort was misread as poor learning.	31484770 †
43	Biwer et al. (2023) *Adv Health Sci Educ Theory Pract*	Study smart - impact of a learning strategy training on students' study behavior and academic performance	EXP	A	First-year strategy training (Study Smart) : less rereading/highlighting, more spacing ; performance gaps between students shrank.	35997909
44	Kirk-Johnson et al. (2019) *Cogn Psychol*	Perceiving effort as poor learning : The misinterpreted-effort hypothesis of how experienced effort and perceived learning relate to study strategy choice	EXP	A	Learners read effort as poor learning, so they avoid retrieval and interleaving even though these gave better retention.	31470194
45	Pyke et al. (2025) *Q J Exp Psychol (Hove)*	Does difficulty moderate learning ? A comparative analysis of the desirable difficulties framework and cognitive load theory	RN	A	Proposes adjusting difficulty to material complexity and learner expertise : add difficulty for simple items, reduce it for complex ones.	39641213
46	Chen et al. (2018) *Front Psychol*	Undesirable Difficulty Effects in the Learning of High-Element Interactivity Materials	RN	A	Desirable difficulties can become undesirable with complex, high element-interactivity material (cognitive load).	30150964

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
47	Yüksel et al. (2025) *Behav Sci (Basel)*	Durability of Students' Learning Strategies Use and Beliefs Following a Classroom Intervention	OBS	**B**	Strategy knowledge persisted 6 months after training but adoption of effective strategies did not increase.	40426483
48	Rovers et al. (2018) *Front Psychol*	How and Why Do Students Use Learning Strategies ? A Mixed Methods Study on Learning Strategies and Desirable Difficulties With Effective Strategy Users	OBS	**B**	Effective students self-monitor and adapt strategies to the situation, sometimes using "ineffective" ones strategically.	30618932
49	Binks (2026) *J Eval Clin Pract*	Why Desirable Difficulties 'Work' : A Review of the Evidence From Cognitive and Educational Psychology and Some Caveats for the Health Professions Education Field	RN	**B**	Review of mechanisms ; warns that perceived difficulty should not be confused with educational benefit.	41508718
50	Nelson & Eliasz (2023) *Med Educ*	Desirable Difficulty : Theory and application of intentionally challenging learning	RN	**B**	Desirable difficulty explained via New Theory of Disuse, Challenge Point Framework and Cognitive Load Theory.	35950522
51	Bulgarelli & Weiss (2021) *Lang Learn*	Desirable Difficulties in Language Learning ? How Talker Variability Impacts Artificial Grammar Learning	EXP	**C**	Talker variability did not act as a desirable difficulty in artificial grammar learning.	35340702
52	Diehl et al. (2020) *Curr Pharm Teach Learn*	Using a design-based research framework to refine a desirable difficulties activity for sterile compounding in a skills-based laboratory course	OBS	**C**	Pharmacy skills lab : desirable-difficulty activity raised student confidence.	32147161
53	Yuan (2025) *Cureus*	A Review of Judgments of Learning and Executive Functions in Spaced Learning : The Enemy of Spacing ?	RN	**C**	Judgments of learning and executive functions as obstacles to using spacing.	39925536
54	de Bruin et al. (2025) *Educ Psychol Rev*	Cognitive Load and Challenges in Self-regulation : An Introduction and Reflection on the Topical Collection	RN	**C**	Editorial on the effort monitoring and regulation model (self-regulation + cognitive load).	40585906
55	Rosi-Schumacher & DeGiovanni (2022) *Ear Nose Throat J*	Using the Lessons of Learning Science to Improve Medical Education in Otolaryngology	RN	**C**	Learning-science methods (generation, interleaving, spacing, self-testing) applied to otolaryngology.	36825609
56	Bjork & Kroll (2015) *Am J Psychol*	Desirable Difficulties in Vocabulary Learning	RN	**C**	Desirable difficulties in vocabulary and second-language learning.	26255443
6. Auto-explication et élaboration (le « pourquoi / comment »)					(14 articles)	
57	Bisra et al. (2018) *Educ Psychol Rev*	Inducing Self-Explanation : a Meta-Analysis	MA	**A**	69 effect sizes from 64 reports : self-explanation prompts improved learning, g = 0.55, across many task types ; authors recommend computer-generated prompts.	DOI †

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
58	Abel & Hänze (2019) *Front Psychol*	Generating Causal Relations in Scientific Texts : The Long-Term Advantages of Successful Generation	ECR	A	Students who had to fill in causal connectives (because, therefore) forgot less after 2 weeks when they succeeded ; needs support.	30804852
59	Lisk et al. (2017) *Adv Health Sci Educ Theory Pract*	Examining the effect of self-explanation on cognitive integration of basic and clinical sciences in novices	ECR	A	Integrated causal basic-science explanations beat self-explanation prompts for diagnostic accuracy ; prompts must be well structured.	28013426
60	Rittle-Johnson & Loehr (2017) *Psychon Bull Rev*	Eliciting explanations : Constraints on when self-explanation aids learning	RN	A	Four constraints on when self-explanation helps ; prompts must target the intended learning outcome.	27368627
61	DeCaro et al. (2026) *Br J Educ Psychol*	Flipping a simulation before instruction can improve students' learning, interest and perceived competence	ECR	B	Exploring a simulation before the lecture helped when given enough time (20 min), not when rushed.	40629806
62	Hefter et al. (2023) *Int J Educ Technol High Educ*	Can prompts improve self-explaining an online video lecture ? Yes, but do not disturb !	ECR	B	Prompt type did not matter ; self-explanation quality and avoiding interruptions predicted learning.	36919042
63	Berndt et al. (2020) *GMS J Med Educ*	The influence of prompts on final year medical students' learning process and achievement in ECG interpretation	ECR	B	Justification prompts did not improve ECG accuracy and lowered motivation.	32270025
64	Klein et al. (2019) *Adv Health Sci Educ Theory Pract*	Fostering medical students' clinical reasoning by learning from errors in clinical case vignettes : effects and conditions of additional prompting procedures to foster self-explanations	ECR	B	Extra prompts increased extraneous load and hurt learners with low self-efficacy ; unsupported worked examples did best.	30627833
65	Chamberland et al. (2015) *Med Educ*	Self-explanation in learning clinical reasoning : the added value of examples and prompts	ECR	B	Self-explanation plus listening to expert explanations with prompts improved diagnostic performance after 1 week.	25626750
66	Novak et al. (2022) *J Microbiol Biol Educ*	Verbalized Studying and Elaborative Interrogation in the Virtual Classroom : Students with Social Anxiety Prefer Working Alone, but Working with a Peer Does Not Hurt Their Learning	EXP	B	Online anatomy course : solo elaborative interrogation worked as well as peer tutoring ; anxious students preferred solo.	35496708
67	Xu et al. (2021) *J Gen Intern Med*	Methods to Improve Diagnostic Reasoning in Undergraduate Medical Education in the Clinical Setting : a Systematic Review	RS	C	Clinical reasoning : 12/17 studies (reflection, self-explanation, prompts) reported improvement.	34159542
68	McGinn et al. (2025) *J Exp Child Psychol*	Preparing 4th and 5th graders to learn algebra with worked examples and self-explanation prompts	ECR	C	Children : worked examples + self-explanation helped mainly students with higher prior knowledge.	40782516

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
69	McEldoon et al. (2013) *Br J Educ Psychol*	Is self-explanation worth the time ? A comparison to additional practice	ECR	C	Children : self-explanation gave only small benefits over spending the same time on extra practice.	24175685
70	Kühl & Bertrams (2019) *Front Psychol*	Is Learning With Elaborative Interrogation Less Desirable When Learners Are Depleted ?	EXP	C	Elaborative interrogation showed no benefit on retention or transfer.	30984088
7. Cartes conceptuelles, intégration des connaissances et transfert					(12 articles)	
71	Nesbit & Adesope (2006) *Rev Educ Res*	Learning With Concept and Knowledge Maps : A Meta-Analysis	MA	A	55 studies, 5,818 participants : concept maps linked to better retention ; effect small to large depending on how maps were used and the comparison.	DOI †
72	Aljamal et al. (2026) *Adv Health Sci Educ Theory Pract*	Efficacy of mind maps and concept maps in enhancing academic performance among undergraduate medical students in the preclinical stage : a systematic review	RS	A	6 RCTs in preclinical medical students : 4 found higher scores with mind/concept maps (one with d = 0.7–0.8).	40553305
73	Herrera & Vujovic (2026) *Adv Physiol Educ*	Rethinking physiology teaching : evidence and theory-informed strategies for interactive physiology education	RS	A	Physiology-specific review : maps strategies to fragmented knowledge, system-level complexity and formative feedback.	41364075
74	Fonseca et al. (2024) *Med Teach*	The effectiveness of concept mapping as a tool for developing critical thinking in undergraduate medical education - a BEME systematic review : BEME Guide No. 81	RS	A	BEME review, 39 studies : concept maps support knowledge integration and critical thinking in undergraduate medicine.	37980607
75	Dyer et al. (2015) *BMC Med Educ*	Example-based learning : comparing the effects of additionally providing three different integrative learning activities on physiotherapy intervention knowledge	ECR	A	Studying an expert concept map gave the best conceptual knowledge ; self-explanation gave the best transfer.	25889066
76	Michael & McFarland (2020) *Adv Physiol Educ*	Another look at the core concepts of physiology : revisions and resources	RN	A	Revised core concepts of physiology, grouped in three categories, with published teaching and assessment resources for each concept.	33226263 †
77	Faraji et al. (2025) *BMC Med Educ*	Concept mapping teaching method and nursing education : a systematic review and meta-analysis	MA	B	44 studies in nursing : concept mapping improved educational performance over controls.	40437435
78	Yi et al. (2025) *BMC Med Educ*	Learning by making - student-made models and creative projects for medical education : systematic review with qualitative synthesis	RS	B	Student-made models, drawings and concept maps promoted deep learning, but task demands were high.	39881268
79	Norman (2009) *Med Teach*	Teaching basic science to optimize transfer	RN	B	Fewer than 30% of students transfer basic-science concepts ; mixed and distributed practice with varied problems improve transfer.	19811185

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
80	Yue et al. (2017) *Nurse Educ Today*	The effectiveness of concept mapping on development of critical thinking in nursing education : A systematic review and meta-analysis	MA	C	11 RCTs in nursing : concept mapping improved critical-thinking scores.	28273528
81	Sawalha et al. (2026) *BMC Med Educ*	Systematic review of mapping-based teaching strategies in pediatric nursing education : effects on learning outcomes among nurses and nursing students	RS	C	Pediatric nursing : concept and mind mapping improved knowledge and critical thinking.	41703555
82	McEvoy (2026) *J Biol Inorg Chem*	Making connections : teaching and learning bioelectrochemistry	RN	C	Recommends signposting connections across the curriculum and active learning to build conceptual links.	41441892
8. Conception multimédia, visualisation 3D et charge cognitive					(11 articles)	
83	Wang et al. (2024) *BMC Med Educ*	3D visualization technology for Learning human anatomy among medical students and residents : a meta- and regression analysis	MA	A	39 RCTs, 2,959 participants : 3D raised satisfaction and enjoyment ; test-score gains disappeared once studies from one region were excluded (regional bias).	38671399 †
84	Yammine & Violato (2015) *Anat Sci Educ*	A meta-analysis of the educational effectiveness of three-dimensional visualization technologies in teaching anatomy	MA	A	36 studies (78% randomised) : 3D visualisation improved factual (d = 0.30) and spatial (d = 0.50) anatomy knowledge and satisfaction.	25557582 †
85	Mayer et al. (2008) *J Exp Psychol Appl*	Increased interestingness of extraneous details in a multimedia science presentation leads to decreased learning	EXP	A	Interesting but irrelevant details reduced problem-solving transfer (d = 0.80–0.86) in a physiology lesson (coherence principle).	19102616
86	Feeley et al. (2023) *Health Educ Behav*	Using Animated Videos to Increase Patient Knowledge : A Meta-Analytic Review	MA	B	21 studies : animated videos improved health knowledge, d = 0.35.	35950326
87	Skulmowski (2022) *Educ Inf Technol (Dordr)*	When color coding backfires : A guidance reversal effect when learning with realistic visualizations	EXP	B	Colour coding helped only when the test also used colour ; learning with colour and testing without it gave the worst results.	34776749
88	Miller-Cotto & Medrano (2026) *Br J Educ Psychol*	Does working memory moderate the effect of fading on math performance ?	ECR	C	Children : fading worked examples gave the largest gains ; moderated by prior knowledge.	40329570
89	Lespiau & Tricot (2024) *Evol Psychol*	Reasoning More Efficiently with Primary Knowledge Despite Extraneous Cognitive Load	EXP	C	Reasoning with evolutionarily primary content resists extraneous cognitive load.	38840333
90	Huff et al. (2022) *Cogn Res Princ Implic*	Distinctive Sans Forgetica font does not benefit memory accuracy in the DRM paradigm	EXP	C	Sans Forgetica "memory font" gave no memory benefit.	36484976

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
91	Geller & Peterson (2021) *J Exp Psychol Learn Mem Cogn*	Is this going to be on the test? Test expectancy moderates the disfluency effect with sans forgetica	EXP	C	Sans Forgetica helped only when no test was expected; authors advise using better-supported strategies.	34672664
92	Halamish (2018) *Mem Cognit*	Can very small font size enhance memory?	EXP	C	Very small fonts sometimes aid memory (perceptual disfluency), but effect is fragile.	29725876
93	Cavanagh & Kiersch (2022) *Educ Technol Res Dev*	Using commonly-available technologies to create online multimedia lessons through the application of the Cognitive Theory of Multimedia Learning	RN	C	Practical guide : short narrated segments with interpolated questions, following Mayer's principles.	36570341
9. Gamification et jeux sérieux					(16 articles)	
94	van Gaalen et al. (2021) *Adv Health Sci Educ Theory Pract*	Gamification of health professions education : a systematic review	RS	A	44 studies : no negative outcomes; assessment + challenge elements increased use of material and sometimes learning; theory rarely reported.	33128662
95	Gentry et al. (2019) *J Med Internet Res*	Serious Gaming and Gamification Education in Health Professions : Systematic Review	RS	A	30 RCTs : serious games/gamification at least as effective as controls, often better for knowledge and skills; evidence low quality.	30920375
96	Aster et al. (2024) *Adv Health Sci Educ Theory Pract*	Game design elements of serious games in the education of medical and healthcare professions : a mixed-methods systematic review of underlying theories and teaching effectiveness	RS	B	91 studies : points, storyline and feedback most used; no study isolated single game elements; GATE framework proposed.	38563873
97	Huang et al. (2024) *BMC Med Educ*	Reflecting on gamified learning in medical education : a systematic literature review grounded in the Structure of Observed Learning Outcomes (SOLO) taxonomy 2012-2022	RS	B	78% of gamified medical-education studies target only low-level (uni-structural) learning outcomes.	38172852
98	Gorbanev et al. (2018) *Med Educ Online*	A systematic review of serious games in medical education : quality of evidence and pedagogical strategy	RS	B	Evidence for medical games moderate; educators prefer quizzes and simulations focused on retention.	29457760
99	Latre-Navarro et al. (2024) *Anat Sci Educ*	The combined effects of an anatomy program integrating drawing and gamification on basic psychological needs satisfaction among sport sciences students : Results of a natural experiment	EXP	B	Anatomy course with drawing + gamification satisfied autonomy and competence more than control (d = 0.54).	37990473

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
100	Yilmaz & Değermenci (2026) *Eur J Dent Educ*	The Mechanisms Underlying the Effects of Puzzle-Based Examinations on Anatomy Students : A Clarification Study	OBS	**B**	Puzzle-based anatomy exam : higher intrinsic motivation, lower test anxiety.	42400180
101	Li et al. (2026) *Med Teach*	Serious games and gamification in emergency and critical care training : Implications for health professions education	RS	C	Emergency care : 52 studies, evaluation mostly short-term ; games best as adjuncts for distributed practice.	42617034
102	Peek et al. (2026) *BMJ Support Palliat Care*	Gamification, game-based learning and serious games in palliative care education : systematic review	RS	C	Palliative care : games useful as adjuncts and safe learning environments.	42049275
103	Krishnamurthy et al. (2022) *Clin Anat*	Benefits of gamification in medical education	RS	C	Catalogue of gamified apps, games and virtual patients for medical training.	35637557
104	Wang et al. (2016) *Simul Healthc*	A Systematic Review of Serious Games in Training Health Care Professionals	RS	C	48 publications on 42 serious games ; methodological quality modest.	26536340
105	Graafland et al. (2012) *Br J Surg*	Systematic review of serious games for medical education and surgical skills training	RS	C	Surgical serious games : none fully validated.	22961509
106	Karabiber & Gürol (2026) *Acta Psychol (Amst)*	Feedback, competition, and cooperation : Behavioral effects of gamification elements in individual and team settings	EXP	C	Leaderboards and progress bars both increased contributions vs no gamification (short-term).	42030832
107	Shao et al. (2026) *Front Psychol*	A gamified interactive E-book incorporating metacognitive self-regulation : effects on physics achievement, learning motivation, and metacognitive self-regulation ability in junior high school	EXP	C	Junior high : gamified e-book with metacognitive scaffolds improved achievement and self-regulation.	42253547
108	Lopes et al. (2026) *Front Psychol*	Measuring student perceptions of motivation and engagement with Kahoot ! : a case study in primary education in Portugal	OBS	C	Primary school Kahoot ! case study : positive perceptions ; no causal evidence.	42499599
109	Xu et al. (2023) *Front Public Health*	Game-based learning in medical education	RN	C	Overview of game-based learning in medical education.	36935696
10. Motivation (théorie de l'autodétermination)					(12 articles)	
110	Fisher et al. (2024) *BMC Med Educ*	Question banks : credit ? Or debit ? A qualitative exploration of their use among medical students	OBS	**A**	Medical students use question banks mainly for extrinsic reasons ; gamified rapid feedback undermined intrinsic motivation ; cueing and memorising.	38790034
111	Rutledge et al. (2018) *Acad Med*	Gamification in Action : Theoretical and Practical Considerations for Medical Educators	RN	**A**	SDT explains how gamification works ; warns of overjustification and negative effects of competition.	29465450

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
112	Shao et al. (2026) *Behav Sci (Basel)*	AI Versus Human Feedback in Gamified Color Education : A Four-Arm Cluster Randomized Controlled Trial	ECR	**B**	Cluster RCT, N = 540 : gamification improved metacognitive regulation (d = 0.34) ; AI vs human feedback no clear difference.	42510368
113	Aresi et al. (2025) *J Prev (2022)*	Participants' Experience with Gamification Elements of a School-Based Health Promotion Intervention in Italy : A Mixed Methods Study	OBS	**B**	Leaderboards and inter-team competition were the least motivating elements ; risk of stress and conflict.	39692798
114	de Araujo Guerra Grangeia et al. (2016) *PLoS One*	Cognitive Load and Self-Determination Theories Applied to E-Learning : Impact on Students' Participation and Academic Performance	OBS	**B**	Online course designed with CLT + SDT : time on platform correlated with final grades.	27031859
115	Rodrigues et al. (2023) *Int J Artif Intell Educ*	How Personalization Affects Motivation in Gamified Review Assessments	EXP	C	Personalised gamification did not beat one-size-fits-all on motivation.	36685293
116	Wu & Lin (2026) *J Vis Exp*	Gamified Language Learning and Neoliberal Ideology : A Multimodal Critical Discourse Analysis of a Popular English Vocabulary Application	OBS	C	Gamified vocabulary apps embed competition and self-optimisation that may erode intrinsic motivation.	41587209
117	Yang et al. (2025) *Front Psychol*	Self-determination theory and the influence of social support, self-regulated learning, and flow experience on student learning engagement in self-directed e-learning	OBS	C	Self-directed e-learning : social support, flow and self-regulation fed basic needs and engagement.	40207130
118	Rowicka & Postek (2023) *Acta Psychol (Amst)*	Who likes to learn new things ? How Gamification User Types and Satisfaction but not the frustration of basic psychological needs explain the preference for learning new things	OBS	C	Autonomy and competence satisfaction predicted preference for learning new things.	37116268
119	Mitchell et al. (2022) *Health Promot Int*	Playing alone : can game design elements satisfy user needs in gamified mHealth services ?	OBS	C	Control and reward elements supported autonomy/competence ; game elements alone did not create relatedness.	34651180
120	Wang et al. (2021) *J Med Internet Res*	The Impact of Gamification-Induced Users' Feelings on the Continued Use of mHealth Apps : A Structural Equation Model With the Self-Determination Theory Approach	OBS	C	Autonomy, competence and relatedness from gamification predicted continued app use.	34387550
121	Willig et al. (2021) *J Clin Transl Sci*	Gamification and education : A pragmatic approach with two examples of implementation	RN	C	Pragmatic gamification platform examples grounded in SDT.	34849256
11. Transition vers l'université et sentiment d'appartenance					(9 articles)	

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
122	Walton et al. (2023) *Science*	Where and with whom does a brief social-belonging intervention promote progress in college ?	ECR	A	26,911 students, 22 institutions : < 30 min online belonging activity raised full-time first-year completion, only where context allowed belonging.	37141344
123	Tran et al. (2026) *BMC Med Educ*	University adaptation among first-year medical students : development and psychometric validation of the medical student adaptation questionnaire in Vietnam	OBS	A	First-year medical students : emotional distress was the strongest adaptation factor ; living away from family linked to lower adaptation.	41540392
124	LaCosse et al. (2020) *Sci Adv*	A social-belonging intervention improves STEM outcomes for students who speak English as a second language	ECR	B	12,000+ students : belonging intervention improved belonging and STEM outcomes for second-language students.	33008912
125	Broda et al. (2018) *J Res Educ Eff*	Reducing Inequality in Academic Success for Incoming College Students : A Randomized Trial of Growth Mindset and Belonging Interventions	ECR	B	7,686 students : growth-mindset intervention raised GPA for one group ; belonging intervention hard to tailor at scale.	38250254
126	Ramirez et al. (2021) *Cultur Divers Ethnic Minor Psychol*	Making hidden resources visible in a minority serving college context	EXP	B	Videos making campus resources visible, combined with student stories, helped first-generation students.	33370136
127	Wilton et al. (2019) *CBE Life Sci Educ*	Improving Academic Performance, Belonging, and Retention through Increasing Structure of an Introductory Biology Course	EXP	B	Higher-structure biology course with weekly quizzes and peer discussion improved grades, retention and belonging.	31675276
128	Mosalanejad et al. (2025) *BMC Med Educ*	Exploring procrastination and anhedonia among medical science students at Jahrom University : a qualitative content analysis	OBS	B	Qualitative : procrastination linked to poor planning, time management and emotional pressure in medical students.	41372959
129	Naidoo et al. (2022) *Healthcare (Basel)*	Virtual Faculty and Peer Mentoring to Promote Social Belonging among Minoritized Physical Therapist and Nursing Students	OBS	C	Small pilot (n = 8) : virtual mentoring reduced isolation.	35326893
130	Bowman (2023) *Science*	A brief intervention to improve college success and equity	RN	C	Commentary on Walton et al. (2023).	37141345
12. Autres formats et technologies (classe inversée, APP, RV, IA)					(16 articles)	
131	Pitt et al. (2026) *J Phys Ther Educ*	Meta-analytic Review of Flipped Classrooms in Health Professions Education	MA	B	124 studies : flipped classes +5.4 exam points ; adding retrieval practice made them more effective.	40699140
132	Luo et al. (2026) *Anat Sci Educ*	Active learning strategies and student engagement in undergraduate medical education : A systematic review (2015-2025)	RS	B	Engagement came from authentic tasks, collaboration and timely feedback ; perceived engagement often differed from actual learning.	41981822

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
133	Arqub et al. (2023) *Eur J Dent Educ*	Insight on the influence of technology-enhanced learning in orthodontics' education : A systematic review	RS	**B**	11 RCTs : technology-enhanced learning liked by students but no knowledge gain over traditional teaching.	36250284
134	Lin & Al-Hada (2026) *Front Psychol*	The critical-thinking paradox in generative AI-integrated learning : distinguishing efficiency from cognitive depth-a differentiated framework and testable propositions	RN	**B**	Generative AI : risk of cognitive offloading ; better products but possibly weaker unaided transfer.	42666158
135	Sharma et al. (2023) *Nurse Educ Today*	Outcomes of problem-based learning in nurse education : A systematic review and meta-analysis	MA	C	Nursing : problem-based learning improved critical thinking, SMD = 0.44.	36427452
136	Kyaw et al. (2019) *J Med Internet Res*	Health Professions Digital Education on Antibiotic Management : Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration	MA	C	Digital education on antibiotic use : better knowledge and practice than traditional teaching.	31516125
137	Chandanani et al. (2025) *Adv Simul (Lond)*	Extended reality and computer-based simulation for teaching situational awareness in undergraduate health professions education : a scoping review	RS	C	VR/AR simulation for situational awareness ; reporting standards lacking.	40176179
138	Araújo et al. (2024) *Front Med (Lausanne)*	Critical thinking pedagogical practices in medical education : a systematic review	RS	C	Visual representation, test-enhanced and game-based learning appear to foster critical thinking.	38947238
139	Orji & Vassileva (2022) *Front Artif Intell*	Automatic modeling of student characteristics with interaction and physiological data using machine learning : A review	RS	C	Machine-learning models of student characteristics for adaptive learning systems.	36406472
140	Patel et al. (2019) *Am J Pharm Educ*	Recorded Lectures as a Source of Cognitive Off-loading	EXP	C	Knowing lectures are recorded did not free cognitive resources ; note-taking correlated with scores.	31333261
141	Hindes et al. (2026) *Anat Sci Educ*	Interactive pathology teaching on Instagram : Engagement outcomes from a 4-week pilot study	OBS	C	Instagram pathology pilot : on-platform quizzes drew more participation ; learning not measured.	42791655
142	Qi & Zhao (2026) *PLoS One*	Social friction vs. cognitive efficiency : A comparative analysis of help-seeking behaviors in human communities and generative AI	OBS	C	Help-seeking with AI drops social cost but may reduce productive difficulty.	42054401
143	Singleton et al. (2023) *MedEdPublish (2016)*	Faculty development for strengthening online teaching capability : a mixed-methods study of what staff want, evaluated with Kirkpatrick's model of teaching effectiveness	OBS	C	Interactive H5P content created after faculty training was associated with higher grades.	38144874

suite page suivante

Tableau 5 (suite)

#	Référence	Titre	Type	Rang	Résultat principal (dáprès le résumé)	PMID
144	Garner et al. (2026) *Vet Med Int*	Active Learning Strategies in Veterinary Medicine : A Literature Review	RN	C	Veterinary active-learning techniques ; mostly descriptive evidence.	42558733
145	Cetnar et al. (2023) *J Appl Clin Med Phys*	Introduction to concept inventories for medical physics education	RN	C	Concept inventories as tools to measure conceptual understanding and misconceptions.	37646429
146	Challa et al. (2021) *MedEdPublish (2016)*	Modern techniques of teaching and learning in medical education : a descriptive literature review	RN	C	Descriptive review of PBL, CBL, flipped classroom, team-based learning, etc.	38486533

TABLE 6: Articles écartés (mot-clé hors sujet ou note de correction).

#	Référence	Titre	Raison de léxclusion	PMID
X1	Anonymous (2022)	"Making hidden resources visible in a minority serving college context" : Correction to Ramirez et al. (2021)	Correction notice of Ramirez et al. 2021 (cite the original).	36265032
X2	Brehaut & Eva (2012)	Building theories of knowledge translation interventions : use the entire menu of constructs	Knowledge-translation theory in clinical practice.	23173596
X3	Cai et al. (2026)	Analysis of Progress and Trends in Histology and Education Research Based on VOSviewer and Citespace (1936-2024)	Bibliometric trends in histology education ; no learning outcomes.	41474076
X4	Chima (2007)	Diet manuals to practice manuals : the evolution of nutrition care	History of nutrition diet manuals.	17242460
X5	Cid et al. (2019)	Motivational determinants of physical education grades and the intention to practice sport in the future	School physical education.	31120973
X6	Colton et al. (2026)	Gamified Assessment of Cognitive Impulsivity in Eating Disorders and Mental Ill-Health : Mixed Methods Study Incorporating Lived Experience Co-Design and Evaluation	Clinical assessment of impulsivity.	42234926
X7	Corepal et al. (2019)	A feasibility study of 'The StepSmart Challenge' to promote physical activity in adolescents	Physical activity in adolescents.	31832227
X8	Corepal et al. (2018)	Exploring the use of a gamified intervention for encouraging physical activity in adolescents : a qualitative longitudinal study in Northern Ireland	Physical activity in adolescents.	29678971
X9	Dean et al. (2023)	Patient perspectives of positive messages from clinicians : a qualitative secondary analysis and conceptual model	Clinician–patient communication.	36725303
X10	Fatima (2025)	Gamifying Movement : A Comprehensive Survey of Physical Activity Interventions	Physical activity apps.	41728692
X11	Hege et al. (2016)	A qualitative analysis of virtual patient descriptions in healthcare education based on a systematic literature review	Conceptual analysis of virtual patient definitions.	27177766

#	Référence	Titre	Raison de léxclusion	PMID
X12	Kleinpell et al. (2011)	Web-based resources for critical care education	Catalogue of critical-care web resources ; no learning outcomes.	21169819
X13	Kurashige et al. (2019)	Revealing Relationships Among Cognitive Functions Using Functional Connectivity and a Large-Scale Meta-Analysis Database	fMRI mapping of brain networks for cognitive functions ; neuroscience, not learning methods.	31998102 †
X14	Li (2025)	Listen or Read ? The Impact of Proficiency and Visual Complexity on Learners' Reliance on Captions	Caption reliance in foreign-language video.	40282163
X15	Li et al. (2026)	Design Requirements for Gamified Exercise Apps for Adults With Prehypertension Based on the Octalysis Framework and Self-Determination Theory : Qualitative Interview Study	Exercise apps for prehypertension.	41740090
X16	Lin & Cheng (2015)	The role of simulation in teaching pediatric resuscitation : current perspectives	Simulation for paediatric resuscitation.	25878517
X17	Liu et al. (2024)	Knowledge mapping and research trends of brain-computer interface technology in rehabilitation : a bibliometric analysis	Bibliometric study of brain-computer interfaces ("knowledge mapping" match).	39539351
X18	Mazéas et al. (2024)	The Impact of a Gamified Intervention on Daily Steps in Real-Life Conditions : Retrospective Analysis of 4800 Individuals	Physical activity app (steps), not learning.	39133533
X19	McAlister et al. (2025)	Sequential Learning in the Dense Associative Memory	Artificial neural networks (machine learning), not human learning.	40705090
X20	Naqib et al. (2012)	Molecular determinants of the spacing effect	Molecular mechanisms of the spacing effect in animal models.	22548194
X21	Ojea Ramos et al. (2022)	Contributions of extracellular-signal regulated kinase 1/2 activity to the memory trace	Molecular neuroscience of memory (ERK signalling).	36277495
X22	Orsini & Rodrigues (2020)	Supporting motivation in teams working remotely : The role of basic psychological needs	Remote working of teaching staff.	32366152
X23	Rovers et al. (2020)	Corrigendum : How and Why Do Students Use Learning Strategies ? A Mixed Methods Study on Learning Strategies and Desirable Difficulties With Effective Strategy Users	Corrigendum of Rovers et al. 2018 (cite the original).	32153471
X24	Roy et al. (2024)	A Medical Student's Guide to Online Resources in Neurosurgery	List of online neurosurgery resources.	37832635
X25	Timmermans et al. (2010)	Influence of task-oriented training content on skilled arm-hand performance in stroke : a systematic review	Stroke rehabilitation (motor training).	20921325
X26	Tse et al. (2026)	An Online Gamified Pain Management Program for Adults With Chronic Pain : Protocol for a Randomized Controlled Trial	Chronic pain programme (trial protocol).	41528770
X27	Wang et al. (2024)	Knowledge mapping analysis of ground glass nodules : a bibliometric analysis from 2013 to 2023	Bibliometric study of lung nodules ("knowledge mapping" keyword match).	39381043
X28	Watanabe & Naruse (2022)	P300 as a neural indicator for setting levels of goal scores in educational gamification applications from the perspective of intrinsic motivation : An ERP study	EEG marker for goal-score setting (lab neuroergonomics).	38235471

#	Référence	Titre	Raison de léxclusion	PMID
X29	Wee & Choong (2019)	Gamification : Predicting the effectiveness of variety game design elements to intrinsically motivate users' energy conservation behaviour	Energy-saving behaviour.	30572268
X30	Xie et al. (2024)	Consumers' Behavioral Willingness to Use Green Financial Products : An Empirical Study within a Theoretical Framework	Green financial products.	39199030

Bibliographie

ABEL, R. (2023). Interleaving Effects in Blindfolded Perceptual Learning Across Various Sensory Modalities. *Cogn Sci*, *47*(4), e13270. https://doi.org/10.1111/cogs.13270

ABEL, R., & HÄNZE, M. (2019). Generating Causal Relations in Scientific Texts : The Long-Term Advantages of Successful Generation. *Front Psychol*, *10*, 199. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00199

ALJAMAL, H., ALAWNEH, R., DERBAS, A., EDAIBES, M., AHMED, A., AMER, L., ALZOUBI, H., & SERHAN, H. A. (2026). Efficacy of mind maps and concept maps in enhancing academic performance among undergraduate medical students in the preclinical stage : a systematic review. *Adv Health Sci Educ Theory Pract*, *31*(2), 705-725. https://doi.org/10.1007/s10459-025-10437-4

ANONYMOUS. (2022). "Making hidden resources visible in a minority serving college context" : Correction to Ramirez et al. (2021). *Cultur Divers Ethnic Minor Psychol*, *28*(4), 522. https://doi.org/10.1037/cdp0000537

ARAÚJO, B., GOMES, S. F., & RIBEIRO, L. (2024). Critical thinking pedagogical practices in medical education : a systematic review. *Front Med (Lausanne)*, *11*, 1358444. https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1358444

ARESI, G., CHIAVEGATTI, B., & MARTA, E. (2025). Participants' Experience with Gamification Elements of a School-Based Health Promotion Intervention in Italy : A Mixed Methods Study. *J Prev (2022)*, *46*(2), 299-316. https://doi.org/10.1007/s10935-024-00820-z

ARQUB, S. A., WALEED, M., AL-ABEDALLA, K., IVERSON, M. G., & URIBE, F. (2023). Insight on the influence of technology-enhanced learning in orthodontics' education : A systematic review. *Eur J Dent Educ*, *27*(3), 729-745. https://doi.org/10.1111/eje.12861

ASTER, A., LAUPICHLER, M. C., ZIMMER, S., & RAUPACH, T. (2024). Game design elements of serious games in the education of medical and healthcare professions : a mixed-methods systematic review of underlying theories and teaching effectiveness. *Adv Health Sci Educ Theory Pract*, *29*(5), 1825-1848. https://doi.org/10.1007/s10459-024-10327-1

AUGUSTIN, M. (2014). How to learn effectively in medical school : test yourself, learn actively, and repeat in intervals. *Yale J Biol Med*, *87*(2), 207-12.

BARRISON, P. D., BALCZEWSKI, E. A., CAPELLARI, E., LANDIS-LEWIS, Z., & VINSON, A. H. (2025). Electronic Flashcards in Health Professions Education : A Scoping Review. *Acad Med*, *100*(4), 497-506. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000005968

BERNDT, M., THOMAS, F., BAUER, D., HÄRTL, A., HEGE, I., KÄÄB, S., FISCHER, M. R., & HEITZMANN, N. (2020). The influence of prompts on final year medical students' learning process and achievement in ECG interpretation. *GMS J Med Educ*, *37*(1), Doc11. https://doi.org/10.3205/zma001304

BINKS, S. (2026). Why Desirable Difficulties 'Work' : A Review of the Evidence From Cognitive and Educational Psychology and Some Caveats for the Health Professions Education Field. *J Eval Clin Pract*, *32*(1), e70349. https://doi.org/10.1111/jep.70349

BISRA, K., LIU, Q., NESBIT, J. C., SALIMI, F., & WINNE, P. H. (2018). Inducing Self-Explanation : a Meta-Analysis. *Educ Psychol Rev*. https://doi.org/10.1007/s10648-018-9434-x

BIWER, F., de BRUIN, A., & PERSKY, A. (2023). Study smart - impact of a learning strategy training on students' study behavior and academic performance. *Adv Health Sci Educ Theory Pract*, *28*(1), 147-167. https://doi.org/10.1007/s10459-022-10149-z

BJORK, R. A., & KROLL, J. F. (2015). Desirable Difficulties in Vocabulary Learning. *Am J Psychol*, *128*(2), 241-52. https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.128.2.0241

BOSCARDIN, C. K., EARNEST, G., & HAUER, K. E. (2020). Predicting Performance on Clerkship Examinations and USMLE Step 1 : What Is the Value of Open-Ended Question Examination ? *Acad Med*, *95*(11S Association of American Medical Colleges Learn Serve Lead : Proceedings

of the 59th Annual Research in Medical Education Presentations), S109-S113. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003629

BOWMAN, N. A. (2023). A brief intervention to improve college success and equity. *Science*, *380*(6644), 457-458. https://doi.org/10.1126/science.adh7681

BREHAUT, J. C., & EVA, K. W. (2012). Building theories of knowledge translation interventions : use the entire menu of constructs. *Implement Sci*, *7*, 114. https://doi.org/10.1186/1748-5908-7-114

BROADBENT, J., & POON, W. L. (2015). Self-regulated learning strategies & academic achievement in online higher education learning environments : A systematic review. *Internet High Educ*, *27*, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.04.007

BRODA, M., YUN, J., SCHNEIDER, B., YEAGER, D. S., WALTON, G. M., & DIEMER, M. (2018). Reducing Inequality in Academic Success for Incoming College Students : A Randomized Trial of Growth Mindset and Belonging Interventions. *J Res Educ Eff*, *11*(3), 317-338. https://doi.org/10.1080/19345747.2018.1429037

BRUNMAIR, M., & RICHTER, T. (2019). Similarity matters : A meta-analysis of interleaved learning and its moderators. *Psychol Bull*, *145*(11), 1029-1052. https://doi.org/10.1037/bul0000209

BUFE, J., & ASLAN, A. (2018). Desirable Difficulties in Spatial Learning : Testing Enhances Subsequent Learning of Spatial Information. *Front Psychol*, *9*, 1701. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01701

BULGARELLI, F., & WEISS, D. J. (2021). Desirable Difficulties in Language Learning ? How Talker Variability Impacts Artificial Grammar Learning. *Lang Learn*, *71*(4), 1085-1121. https://doi.org/10.1111/lang.12464

CADARET, C. N., & YATES, D. T. (2021). Homework questions designed to require higher-order cognitive skills in an undergraduate animal physiology course did not produce desirable difficulties, testing effects, or improvements in information retention. *J Anim Sci*, *99*(9), skab246. https://doi.org/10.1093/jas/skab246

CAI, P., LI, X., ZHANG, Z., WANG, M., XU, Z., NIU, B., & YU, X. (2026). Analysis of Progress and Trends in Histology and Education Research Based on VOSviewer and Citespace (1936-2024). *Clin Anat*, *39*(8), 949-964. https://doi.org/10.1002/ca.70070

CARVALHO, P. F., & GOLDSTONE, R. L. (2015). What you learn is more than what you see : what can sequencing effects tell us about inductive category learning ? *Front Psychol*, *6*, 505. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00505

CAVANAGH, T. M., & KIERSCH, C. (2022). Using commonly-available technologies to create online multimedia lessons through the application of the Cognitive Theory of Multimedia Learning. *Educ Technol Res Dev*. https://doi.org/10.1007/s11423-022-10181-1

CECILIO-FERNANDES, D., CNOSSEN, F., JAARSMA, D. A. D. C., & TIO, R. A. (2018). Avoiding Surgical Skill Decay : A Systematic Review on the Spacing of Training Sessions. *J Surg Educ*, *75*(2), 471-480. https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2017.08.002

CEPEDA, N. J., PASHLER, H., VUL, E., WIXTED, J. T., & ROHRER, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks : A review and quantitative synthesis. *Psychol Bull*, *132*(3), 354. https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354

CETNAR, A. J., BESEMER, A., BRY, V., BUCKEY, C. R., BURMEISTER, J., RODRIGUES, A., SCHUBERT, L., SPEIDEL, M., SUTLIEF, S., & YU, A. S. (2023). Introduction to concept inventories for medical physics education. *J Appl Clin Med Phys*, *24*(10), e14130. https://doi.org/10.1002/acm2.14130

CHALLA, K. T., SAYED, A., & ACHARYA, Y. (2021). Modern techniques of teaching and learning in medical education : a descriptive literature review. *MedEdPublish (2016)*, *10*, 18. https://doi.org/10.15694/mep.2021.000018.1

CHAMBERLAND, M., MAMEDE, S., ST-ONGE, C., SETRAKIAN, J., BERGERON, L., & SCHMIDT, H. (2015). Self-explanation in learning clinical reasoning : the added value of examples and prompts. *Med Educ*, *49*(2), 193-202. https://doi.org/10.1111/medu.12623

CHANDANANI, M., LAIDLAW, A., & BROWN, C. (2025). Extended reality and computer-based simulation for teaching situational awareness in undergraduate health professions education : a scoping review. *Adv Simul (Lond)*, *10*(1), 18. https://doi.org/10.1186/s41077-025-00343-5

CHEN, O., CASTRO-ALONSO, J. C., PAAS, F., & SWELLER, J. (2018). Undesirable Difficulty Effects in the Learning of High-Element Interactivity Materials. *Front Psychol*, *9*, 1483. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01483

CHIMA, C. S. (2007). Diet manuals to practice manuals : the evolution of nutrition care. *Nutr Clin Pract*, *22*(1), 89-100. https://doi.org/10.1177/011542650702200189

CID, L., PIRES, A., BORREGO, C., DUARTE-MENDES, P., TEIXEIRA, D. S., MOUTÃO, J. M., & MONTEIRO, D. (2019). Motivational determinants of physical education grades and the intention to practice sport in the future. *PLoS One*, *14*(5), e0217218. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0217218

COLTON, E., MCLEAN, C., ANDERSON, A., HANEGRAAF, L., & VERDEJO-GARCIA, A. (2026). Gamified Assessment of Cognitive Impulsivity in Eating Disorders and Mental Ill-Health : Mixed Methods Study Incorporating Lived Experience Co-Design and Evaluation. *JMIR Serious Games*, *14*, e79784. https://doi.org/10.2196/79784

COREPAL, R., BEST, P., O'NEILL, R., KEE, F., BADHAM, J., DUNNE, L., MILLER, S., CONNOLLY, P., CUPPLES, M. E., van SLUIJS, E. M. F., TULLY, M. A., & HUNTER, R. F. (2019). A feasibility study of 'The StepSmart Challenge' to promote physical activity in adolescents. *Pilot Feasibility Stud*, *5*, 132. https://doi.org/10.1186/s40814-019-0523-5

COREPAL, R., BEST, P., O'NEILL, R., TULLY, M. A., EDWARDS, M., JAGO, R., MILLER, S. J., KEE, F., & HUNTER, R. F. (2018). Exploring the use of a gamified intervention for encouraging physical activity in adolescents : a qualitative longitudinal study in Northern Ireland. *BMJ Open*, *8*(4), e019663. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019663

de ARAUJO GUERRA GRANGEIA, T., de JORGE, B., FRANCI, D., MARTINS SANTOS, T., VELLUTINI SETUBAL, M. S., SCHWELLER, M., & de CARVALHO-FILHO, M. A. (2016). Cognitive Load and Self-Determination Theories Applied to E-Learning : Impact on Students' Participation and Academic Performance. *PLoS One*, *11*(3), e0152462. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152462

de BRUIN, A. B. H., JANSSEN, E. M., WALDEYER, J., & STEBNER, F. (2025). Cognitive Load and Challenges in Self-regulation : An Introduction and Reflection on the Topical Collection. *Educ Psychol Rev*, *37*(3), 65. https://doi.org/10.1007/s10648-025-10042-2

DEAN, S., IVYNIAN, S., HOWICK, J., & LEVETT-JONES, T. (2023). Patient perspectives of positive messages from clinicians : a qualitative secondary analysis and conceptual model. *Contemp Nurse*, *59*(1), 52-64. https://doi.org/10.1080/10376178.2023.2175701

DECARO, M. S., MCCLELLAN, D. K., PATRICK, R., POWE, A. M., FRANCO, D., CHASTAIN, R. J., FUSELIER, L., & HIEB, J. L. (2026). Flipping a simulation before instruction can improve students' learning, interest and perceived competence. *Br J Educ Psychol*, *96*(1), 172-192. https://doi.org/10.1111/bjep.70007

DESLAURIERS, L., MCCARTY, L. S., MILLER, K., CALLAGHAN, K., & KESTIN, G. (2019). Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. *Proc Natl Acad Sci U S A*, *116*(39), 19251-19257. https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116

DIEHL, B., DY-BOARMAN, E. A., BOTTENBERG, M. M., MOBLEY-BUKSTEIN, W., & PATEL, A. (2020). Using a design-based research framework to refine a desirable difficulties activity for sterile compounding in a skills-based laboratory course. *Curr Pharm Teach Learn*, *12*(2), 189-192. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2019.11.013

DOBSON, J. L. (2013). Retrieval practice is an efficient method of enhancing the retention of anatomy and physiology information. *Adv Physiol Educ*, *37*(2), 184-191. https://doi.org/10.1152/advan.00174.2012

DUNLOSKY, J., RAWSON, K. A., MARSH, E. J., NATHAN, M. J., & WILLINGHAM, D. T. (2013). Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques : Promising Directions

From Cognitive and Educational Psychology. *Psychol Sci Public Interest*, *14*(1), 4-58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

DYER, J. O., HUDON, A., MONTPETIT-TOURANGEAU, K., CHARLIN, B., MAMEDE, S., & van GOG, T. (2015). Example-based learning : comparing the effects of additionally providing three different integrative learning activities on physiotherapy intervention knowledge. *BMC Med Educ*, *15*, 37. https://doi.org/10.1186/s12909-015-0308-3

EBBINGHAUS, H. (1885). *Über das Gedächtnis : Untersuchungen zur experimentellen Psychologie*. Duncker & Humblot.

FAGE. (2024). *Consultation sur la réforme des études de santé (REES)*. Fédération des associations générales étudiantes. https://fage.org/ressources/documents/source/1/8612-DP-Consultation-REES-2024.pdf

FARAJI, A., BANAFSHI, Z., JALALI, R., & JALALI, A. (2025). Concept mapping teaching method and nursing education : a systematic review and meta-analysis. *BMC Med Educ*, *25*(1), 792. https://doi.org/10.1186/s12909-025-07392-4

FATIMA, S. (2025). Gamifying Movement : A Comprehensive Survey of Physical Activity Interventions. *Stud Health Technol Inform*, *330*, 117-143. https://doi.org/10.3233/SHTI251429

FEELEY, T. H., KELLER, M., & KAYLER, L. (2023). Using Animated Videos to Increase Patient Knowledge : A Meta-Analytic Review. *Health Educ Behav*, *50*(2), 240-249. https://doi.org/10.1177/10901981221116791

FISHER, J., LEAHY, D., LIM, J. J., ASTLES, E., SALVATORE, J., & THOMSON, R. (2024). Question banks : credit ? Or debit ? A qualitative exploration of their use among medical students. *BMC Med Educ*, *24*(1), 569. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05517-9

FONSECA, M., MARVÃO, P., OLIVEIRA, B., HELENO, B., CARREIRO-MARTINS, P., NEUPARTH, N., & RENDAS, A. (2024). The effectiveness of concept mapping as a tool for developing critical thinking in undergraduate medical education - a BEME systematic review : BEME Guide No. 81. *Med Teach*, *46*(9), 1120-1133. https://doi.org/10.1080/0142159X.2023.2281248

FRAPPA, N., CHERNOV, D., DILLON, M., & ALBEN, M. G. (2026). Anki Use and Academic Performance in Medical Education : A Systematic Review of Evidence and Learning Theory. *Med Sci Educ*, *36*(2), 1015-1025. https://doi.org/10.1007/s40670-026-02643-5

GARNER, B. C., CAZZINI, P., & MARCOS, R. (2026). Active Learning Strategies in Veterinary Medicine : A Literature Review. *Vet Med Int*, *2026*, 7397383. https://doi.org/10.1155/vmi/7397383

GELLER, J., & PETERSON, D. (2021). Is this going to be on the test ? Test expectancy moderates the disfluency effect with sans forgetica. *J Exp Psychol Learn Mem Cogn*, *47*(12), 1924-1938. https://doi.org/10.1037/xlm0001042

GENTRY, S. V., GAUTHIER, A., L'ESTRADE EHRSTROM, B., WORTLEY, D., LILIENTHAL, A., TUDOR CAR, L., DAUWELS-OKUTSU, S., NIKOLAOU, C. K., ZARY, N., CAMPBELL, J., & CAR, J. (2019). Serious Gaming and Gamification Education in Health Professions : Systematic Review. *J Med Internet Res*, *21*(3), e12994. https://doi.org/10.2196/12994

GORBANEV, I., AGUDELO-LONDOÑO, S., GONZÁLEZ, R. A., CORTES, A., POMARES, A., DELGADILLO, V., YEPES, F. J., & MUÑOZ Ó. (2018). A systematic review of serious games in medical education : quality of evidence and pedagogical strategy. *Med Educ Online*, *23*(1), 1438718. https://doi.org/10.1080/10872981.2018.1438718

GRAAFLAND, M., SCHRAAGEN, J. M., & SCHIJVEN, M. P. (2012). Systematic review of serious games for medical education and surgical skills training. *Br J Surg*, *99*(10), 1322-30. https://doi.org/10.1002/bjs.8819

GREEN, M. L., MOELLER, J. J., & SPAK, J. M. (2018). Test-enhanced learning in health professions education : A systematic review : BEME Guide No. 48. *Med Teach*, *40*(4), 337-350. https://doi.org/10.1080/0142159X.2018.1430354

GREVING, S., & RICHTER, T. (2018). Examining the Testing Effect in University Teaching : Retrievability and Question Format Matter. *Front Psychol*, *9*, 2412. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02412

HALAMISH, V. (2018). Can very small font size enhance memory ? *Mem Cognit*, *46*(6), 979-993. https://doi.org/10.3758/s13421-018-0816-6

HAUSMAN, H., & RHODES, M. G. (2018). Retrieval activates related words more than presentation. *Memory*, *26*(9), 1265-1280. https://doi.org/10.1080/09658211.2018.1453934

HEFTER, M. H., KUBIK, V., & BERTHOLD, K. (2023). Can prompts improve self-explaining an online video lecture ? Yes, but do not disturb ! *Int J Educ Technol High Educ*, *20*(1), 15. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00383-9

HEGE, I., KONONOWICZ, A. A., TOLKS, D., EDELBRING, S., & KUEHLMEYER, K. (2016). A qualitative analysis of virtual patient descriptions in healthcare education based on a systematic literature review. *BMC Med Educ*, *16*, 146. https://doi.org/10.1186/s12909-016-0655-8

HEITMANN, S., GRUND, A., BERTHOLD, K., FRIES, S., & ROELLE, J. (2018). Testing Is More Desirable When It Is Adaptive and Still Desirable When Compared to Note-Taking. *Front Psychol*, *9*, 2596. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02596

HERRERA, J., & VUJOVIC, P. (2026). Rethinking physiology teaching : evidence and theory-informed strategies for interactive physiology education. *Adv Physiol Educ*, *50*(1), 164-181. https://doi.org/10.1152/advan.00240.2025

HINDES, M. T., UNG, B. S., & CARUSO, M. C. (2026). Interactive pathology teaching on Instagram : Engagement outcomes from a 4-week pilot study. *Anat Sci Educ*. https://doi.org/10.1002/ase.70362

HUANG, W. D., LOID, V., & SUNG, J. S. (2024). Reflecting on gamified learning in medical education : a systematic literature review grounded in the Structure of Observed Learning Outcomes (SOLO) taxonomy 2012-2022. *BMC Med Educ*, *24*(1), 20. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04955-1

HUFF, M. J., MAXWELL, N. P., & MITCHELL, A. (2022). Distinctive Sans Forgetica font does not benefit memory accuracy in the DRM paradigm. *Cogn Res Princ Implic*, *7*(1), 102. https://doi.org/10.1186/s41235-022-00448-9

JAYARAM, S. (2026). Spaced repetition and active recall improves academic performance among pharmacy students. *Curr Pharm Teach Learn*, *18*(2), 102510. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2025.102510

KARABIBER, H., & GÜROL, Y. D. (2026). Feedback, competition, and cooperation : Behavioral effects of gamification elements in individual and team settings. *Acta Psychol (Amst)*, *266*, 106908. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2026.106908

KARPICKE, J. D., & BLUNT, J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. *Science*, *331*(6018), 772-5. https://doi.org/10.1126/science.1199327

KIRK-JOHNSON, A., GALLA, B. M., & FRAUNDORF, S. H. (2019). Perceiving effort as poor learning : The misinterpreted-effort hypothesis of how experienced effort and perceived learning relate to study strategy choice. *Cogn Psychol*, *115*, 101237. https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2019.101237

KLEIN, M., OTTO, B., FISCHER, M. R., & STARK, R. (2019). Fostering medical students' clinical reasoning by learning from errors in clinical case vignettes : effects and conditions of additional prompting procedures to foster self-explanations. *Adv Health Sci Educ Theory Pract*, *24*(2), 331-351. https://doi.org/10.1007/s10459-018-09870-5

KLEINPELL, R., ELY, E. W., WILLIAMS, G., LIOLIOS, A., WARD, N., & TISHERMAN, S. A. (2011). Web-based resources for critical care education. *Crit Care Med*, *39*(3), 541-53. https://doi.org/10.1097/CCM.0b013e318206b5b5

KRISHNAMURTHY, K., SELVARAJ, N., GUPTA, P., CYRIAC, B., DHURAIRAJ, P., ABDULLAH, A., KRISHNAPILLAI, A., LUGOVA, H., HAQUE, M., XIE, S., & ANG, E. T. (2022). Benefits of gamification in medical education. *Clin Anat*, *35*(6), 795-807. https://doi.org/10.1002/ca.23916

KÜHL, T., & BERTRAMS, A. (2019). Is Learning With Elaborative Interrogation Less Desirable When Learners Are Depleted ? *Front Psychol*, *10*, 707. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00707

KURASHIGE, H., KANEKO, J., YAMASHITA, Y., OSU, R., OTAKA, Y., HANAKAWA, T., HONDA, M., & KAWABATA, H. (2019). Revealing Relationships Among Cognitive Functions Using Functional Connectivity and a Large-Scale Meta-Analysis Database. *Front Hum Neurosci*, *13*, 457. https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00457

KYAW, B. M., TUDOR CAR, L., van GALEN, L. S., van AGTMAEL, M. A., COSTELLOE, C. E., AJUEBOR, O., CAMPBELL, J., & CAR, J. (2019). Health Professions Digital Education on Antibiotic Management : Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration. *J Med Internet Res*, *21*(9), e14984. https://doi.org/10.2196/14984

LACOSSE, J., CANNING, E. A., BOWMAN, N. A., MURPHY, M. C., & LOGEL, C. (2020). A social-belonging intervention improves STEM outcomes for students who speak English as a second language. *Sci Adv*, *6*(40), eabb6543. https://doi.org/10.1126/sciadv.abb6543

LATRE-NAVARRO, L., QUINTAS-HIJÓS, A., & SÁEZ-BONDÍA, M. J. (2024). The combined effects of an anatomy program integrating drawing and gamification on basic psychological needs satisfaction among sport sciences students : Results of a natural experiment. *Anat Sci Educ*, *17*(2), 366-378. https://doi.org/10.1002/ase.2358

LEI, Y., & REYNOLDS, B. L. (2022). Learning English vocabulary from word cards : A research synthesis. *Front Psychol*, *13*, 984211. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.984211

LESPIAU, F., & TRICOT, A. (2024). Reasoning More Efficiently with Primary Knowledge Despite Extraneous Cognitive Load. *Evol Psychol*, *22*(2), 14747049241252694. https://doi.org/10.1177/14747049241252694

LI, K., PAN, X., & FANG, X. (2026). Serious games and gamification in emergency and critical care training : Implications for health professions education. *Med Teach*. https://doi.org/10.1080/0142159X.2026.2710216

LI, S., LIU, G., QIAO, L., YU, H. Y., ZHANG, Y. Y., PEI, R., LIN, Y. T., MA, H. M., & PIAO, M. H. (2026). Design Requirements for Gamified Exercise Apps for Adults With Prehypertension Based on the Octalysis Framework and Self-Determination Theory : Qualitative Interview Study. *JMIR Serious Games*, *14*, e86793. https://doi.org/10.2196/86793

LI, Y. (2025). Listen or Read ? The Impact of Proficiency and Visual Complexity on Learners' Reliance on Captions. *Behav Sci (Basel)*, *15*(4), 542. https://doi.org/10.3390/bs15040542

LIN, C. H., KNOWLTON, B. J., CHIANG, M. C., IACOBONI, M., UDOMPHOLKUL, P., & WU, A. D. (2011). Brain-behavior correlates of optimizing learning through interleaved practice. *Neuroimage*, *56*(3), 1758-72. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.02.066

LIN, J., & AL-HADA, N. M. (2026). The critical-thinking paradox in generative AI-integrated learning : distinguishing efficiency from cognitive depth-a differentiated framework and testable propositions. *Front Psychol*, *17*, 1906070. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1906070

LIN, Y., & CHENG, A. (2015). The role of simulation in teaching pediatric resuscitation : current perspectives. *Adv Med Educ Pract*, *6*, 239-48. https://doi.org/10.2147/AMEP.S64178

LISK, K., AGUR, A. M. R., & WOODS, N. N. (2017). Examining the effect of self-explanation on cognitive integration of basic and clinical sciences in novices. *Adv Health Sci Educ Theory Pract*, *22*(5), 1071-1083. https://doi.org/10.1007/s10459-016-9743-0

LIU, M., FANG, M., LIU, M., JIN, S., LIU, B., WU, L., & LI, Z. (2024). Knowledge mapping and research trends of brain-computer interface technology in rehabilitation : a bibliometric analysis. *Front Hum Neurosci*, *18*, 1486167. https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1486167

LOPES, R., BAPTISTA, A., TUKAIEV, S., GIANNOULI, V., & FERREIRA, J. A. (2026). Measuring student perceptions of motivation and engagement with Kahoot ! : a case study in primary education in Portugal. *Front Psychol*, *17*, 1881419. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1881419

LUO, X., ALIAS, B. S., & ADNAN, N. H. (2026). Active learning strategies and student engagement in undergraduate medical education : A systematic review (2015-2025). *Anat Sci Educ*, *19*(7), 1157-1169. https://doi.org/10.1002/ase.70231

MADAN, C. R. (2023). Using Evidence-Based Learning Strategies to Improve Medical Education. *Med Sci Educ*, *33*(3), 773-776. https://doi.org/10.1007/s40670-023-01798-9

MAYE, J. A., & HURLEY, F. (2026). The Effectiveness of Spaced Repetition in Medical Education : A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clin Teach*, *23*(2), e70353. https://doi.org/10.1111/tct.70353

MAYER, R. E., GRIFFITH, E., JURKOWITZ, I. T., & ROTHMAN, D. (2008). Increased interestingness of extraneous details in a multimedia science presentation leads to decreased learning. *J Exp Psychol Appl*, *14*(4), 329-39. https://doi.org/10.1037/a0013835

MAYER, R. E. (2021). *Multimedia Learning* (3e éd.). Cambridge University Press.

MAZÉAS, A., FORESTIER, C., HAREL, G., DUCLOS, M., & CHALABAEV, A. (2024). The Impact of a Gamified Intervention on Daily Steps in Real-Life Conditions : Retrospective Analysis of 4800 Individuals. *J Med Internet Res*, *26*, e47116. https://doi.org/10.2196/47116

MCALISTER, H., ROBINS, A., & SZYMANSKI, L. (2025). Sequential Learning in the Dense Associative Memory. *Neural Comput*, *37*(10), 1877-1924. https://doi.org/10.1162/neco.a.20

MCELDOON, K. L., DURKIN, K. L., & RITTLE-JOHNSON, B. (2013). Is self-explanation worth the time ? A comparison to additional practice. *Br J Educ Psychol*, *83*(Pt 4), 615-32. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.2012.02083.x

MCEVOY, J. P. (2026). Making connections : teaching and learning bioelectrochemistry. *J Biol Inorg Chem*, *31*(1-2), 39-47. https://doi.org/10.1007/s00775-025-02131-y

MCGINN, K. M., BOOTH, J. L., & HUYGHE, A. (2025). Preparing 4th and 5th graders to learn algebra with worked examples and self-explanation prompts. *J Exp Child Psychol*, *260*, 106348. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2025.106348

MICHAEL, J., & MCFARLAND, J. (2020). Another look at the core concepts of physiology : revisions and resources. *Adv Physiol Educ*, *44*, 752-762. https://doi.org/10.1152/advan.00114.2020

MILLER-COTTO, D., & MEDRANO, J. (2026). Does working memory moderate the effect of fading on math performance ? *Br J Educ Psychol*, *96*(1), 108-126. https://doi.org/10.1111/bjep.12781

MITCHELL, R., SCHUSTER, L., & JIN, H. S. (2022). Playing alone : can game design elements satisfy user needs in gamified mHealth services ? *Health Promot Int*, *37*(2), daab168. https://doi.org/10.1093/heapro/daab168

MOHAMED, N. S. A., ALRAFI, M. A., ALBANI, B., ABDU, H. M., ALBUHAIRAN, R., ALTALA, N. S., & ABDALLA, S. F. (2025). Application of Anki Flashcards in Medical Education : A Narrative Review. *Med Sci Educ*, *35*(6), 3153-3164. https://doi.org/10.1007/s40670-025-02487-5

MOREY, G., MOREY, V. C., GRUMAN, T., & AL-KHAYAT, T. (2024). A Literature Review on Optimizing Study Strategies in Medical Education : Insights From Exam Scores and Study Resources. *Cureus*, *16*(11), e74034. https://doi.org/10.7759/cureus.74034

MOSALANEJAD, L., JAHROMI, M. S. Z., ABIRI, S., ZAREIAN, M. H., & KARAMZADEH, A. (2025). Exploring procrastination and anhedonia among medical science students at Jahrom University : a qualitative content analysis. *BMC Med Educ*, *26*(1), 66. https://doi.org/10.1186/s12909-025-08426-7

NAIDOO, K., PLUMMER, L., MCKEAN, M., MACK, A., BOWDLE, G. K., MULLINS, M. A., & GORE, S. (2022). Virtual Faculty and Peer Mentoring to Promote Social Belonging among Minoritized Physical Therapist and Nursing Students. *Healthcare (Basel)*, *10*(3), 416. https://doi.org/10.3390/healthcare10030416

NAQIB, F., SOSSIN, W. S., & FARAH, C. A. (2012). Molecular determinants of the spacing effect. *Neural Plast*, *2012*, 581291. https://doi.org/10.1155/2012/581291

NELSON, A., & ELIASZ, K. L. (2023). Desirable Difficulty : Theory and application of intentionally challenging learning. *Med Educ*, *57*(2), 123-130. https://doi.org/10.1111/medu.14916

NESBIT, J. C., & ADESOPE, O. O. (2006). Learning With Concept and Knowledge Maps : A Meta-Analysis. *Rev Educ Res*, *76*(3), 413-448. https://doi.org/10.3102/00346543076003413

NORMAN, G. (2009). Teaching basic science to optimize transfer. *Med Teach*, *31*(9), 807-11. https://doi.org/10.1080/01421590903049814

NOVAK, R. T., BAILEY, E. G., BLINSKY, B. D., SOFFE, B. W., PATTERSON, D., OCKEY, J., & JENSEN, J. L. (2022). Verbalized Studying and Elaborative Interrogation in the Virtual Classroom : Students

with Social Anxiety Prefer Working Alone, but Working with a Peer Does Not Hurt Their Learning. *J Microbiol Biol Educ*, *23*(1), e00232-21. https://doi.org/10.1128/jmbe.00232-21

Ojea Ramos, S., Feld, M., & Fustiñana, M. S. (2022). Contributions of extracellular-signal regulated kinase 1/2 activity to the memory trace. *Front Mol Neurosci*, *15*, 988790. https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.988790

Oliva, M. T., & Storm, B. C. (2023). Examining the effect size and duration of retrieval-induced facilitation. *Psychol Res*, *87*(4), 1166-1179. https://doi.org/10.1007/s00426-022-01729-0

Orji, F. A., & Vassileva, J. (2022). Automatic modeling of student characteristics with interaction and physiological data using machine learning : A review. *Front Artif Intell*, *5*, 1015660. https://doi.org/10.3389/frai.2022.1015660

Orsini, C., & Rodrigues, V. (2020). Supporting motivation in teams working remotely : The role of basic psychological needs. *Med Teach*, *42*(7), 828-829. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1758305

Pan, S. C., & Rickard, T. C. (2018). Transfer of test-enhanced learning : Meta-analytic review and synthesis. *Psychol Bull*, *144*(7), 710-756. https://doi.org/10.1037/bul0000151

Patel, B., Mislan, S., Yook, G., & Persky, A. M. (2019). Recorded Lectures as a Source of Cognitive Off-loading. *Am J Pharm Educ*, *83*(5), 6793. https://doi.org/10.5688/ajpe6793

Peek, I., Harris, D., Rawlinson, F., & Gallard, S. (2026). Gamification, game-based learning and serious games in palliative care education : systematic review. *BMJ Support Palliat Care*, *16*(5), 1119-1125. https://doi.org/10.1136/spcare-2025-006005

Pitt, J., Huebner, B., Gomes, R., LaMar, H., Johnson, R., & Conn, L. (2026). Meta-analytic Review of Flipped Classrooms in Health Professions Education. *J Phys Ther Educ*, *40*(3), 273-286. https://doi.org/10.1097/JTE.0000000000000435

Pumilia, C. A., Lessans, S., & Harris, D. (2020). An Evidence-Based Guide for Medical Students : How to Optimize the Use of Expanded-Retrieval Platforms. *Cureus*, *12*(9), e10372. https://doi.org/10.7759/cureus.10372

Pyke, W., Lunau, J., & Javadi, A. H. (2025). Does difficulty moderate learning ? A comparative analysis of the desirable difficulties framework and cognitive load theory. *Q J Exp Psychol (Hove)*, *78*(10), 2181-2195. https://doi.org/10.1177/17470218241308143

Qi, L., & Zhao, L. (2026). Social friction vs. cognitive efficiency : A comparative analysis of help-seeking behaviors in human communities and generative AI. *PLoS One*, *21*(4), e0348441. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0348441

Ramirez, G., Covarrubias, R., Jackson, M., & Son, J. Y. (2021). Making hidden resources visible in a minority serving college context. *Cultur Divers Ethnic Minor Psychol*, *27*(2), 256-268. https://doi.org/10.1037/cdp0000423

Rittle-Johnson, B., & Loehr, A. M. (2017). Eliciting explanations : Constraints on when self-explanation aids learning. *Psychon Bull Rev*, *24*(5), 1501-1510. https://doi.org/10.3758/s13423-016-1079-5

Rodrigues, L., Palomino, P. T., Toda, A. M., Klock, A. C. T., Pessoa, M., Pereira, F. D., Oliveira, E. H. T., Oliveira, D. F., Cristea, A. I., Gasparini, I., & Isotani, S. (2023). How Personalization Affects Motivation in Gamified Review Assessments. *Int J Artif Intell Educ*. https://doi.org/10.1007/s40593-022-00326-x

Rosi-Schumacher, M., & DeGiovanni, J. C. (2022). Using the Lessons of Learning Science to Improve Medical Education in Otolaryngology. *Ear Nose Throat J*, *101*(9 suppl), 16S-19S. https://doi.org/10.1177/01455613231160509

Rovers, S. F. E., Stalmeijer, R. E., van Merriënboer, J. J. G., Savelberg, H. H. C. M., & de Bruin, A. B. H. (2018). How and Why Do Students Use Learning Strategies ? A Mixed Methods Study on Learning Strategies and Desirable Difficulties With Effective Strategy Users. *Front Psychol*, *9*, 2501. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02501

Rovers, S. F. E., Stalmeijer, R. E., van Merriënboer, J. J. G., Savelberg, H. H. C. M., & de Bruin, A. B. H. (2020). Corrigendum : How and Why Do Students Use Learning Strategies ?

A Mixed Methods Study on Learning Strategies and Desirable Difficulties With Effective Strategy Users. *Front Psychol*, *11*, 261. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02501.]

ROWICKA, M., & POSTEK, S. (2023). Who likes to learn new things ? How Gamification User Types and Satisfaction but not the frustration of basic psychological needs explain the preference for learning new things. *Acta Psychol (Amst)*, *236*, 103925. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2023.103925

ROWLAND, C. A. (2014). The effect of testing versus restudy on retention : a meta-analytic review of the testing effect. *Psychol Bull*, *140*(6), 1432-63. https://doi.org/10.1037/a0037559

ROY, J. M., COVELL, M. M., VENERO, C., & BOWERS, C. A. (2024). A Medical Student's Guide to Online Resources in Neurosurgery. *World Neurosurg*, *181*, 23-28. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2023.10.024

RUTLEDGE, C., WALSH, C. M., SWINGER, N., AUERBACH, M., CASTRO, D., DEWAN, M., KHATTAB, M., RAKE, A., HARWAYNE-GIDANSKY, I., RAYMOND, T. T., MAA, T., CHANG TP ; QUALITY CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (QCPR) LEADERBOARD INVESTIGATORS OF THE INTERNATIONAL NETWORK FOR SIMULATION-BASED PEDIATRIC INNOVATION, RESEARCH & AND EDUCATION (INSPIRE). (2018). Gamification in Action : Theoretical and Practical Considerations for Medical Educators. *Acad Med*, *93*(7), 1014-1020. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000002183

RYAN, R. M., & DECI, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*, *55*(1), 68-78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

SANTHOSH, V. N., COUTINHO, D., ANKOLA, A. V., PARIMALA, Y. K., SHANKKARI, S., & RAGU, K. (2024). Effectiveness of spaced repetition learning using a mobile flashcard application among dental students : A randomized controlled trial. *J Dent Educ*, *88*(9), 1267-1276. https://doi.org/10.1002/jdd.13561

SAWALHA, M. A., ALRABAB'A, M. H., ELSHATARAT, R. A., MAYYAS, S. M., MURAD, A. A., ABDELKADER, R., ALNAWAFLEH, K. A., ABOELMAGD, A. N., SALEH, Z. T., & AL-SAYAGHI, K. M. (2026). Systematic review of mapping-based teaching strategies in pediatric nursing education : effects on learning outcomes among nurses and nursing students. *BMC Med Educ*, *26*(1), 337. https://doi.org/10.1186/s12909-026-08674-1

SCHROEDER, N. L., NESBIT, J. C., ANGUIANO, C. J., & ADESOPE, O. O. (2018). Studying and Constructing Concept Maps : a Meta-Analysis. *Educ Psychol Rev*, *30*, 431-455. https://doi.org/10.1007/s10648-017-9403-9

SHAO, J., TANG, S., & ZHUANG, Z. (2026). A gamified interactive E-book incorporating metacognitive self-regulation : effects on physics achievement, learning motivation, and metacognitive self-regulation ability in junior high school. *Front Psychol*, *17*, 1832021. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1832021

SHAO, X., LIU, F., WU, J., & SANMUGAM, M. (2026). AI Versus Human Feedback in Gamified Color Education : A Four-Arm Cluster Randomized Controlled Trial. *Behav Sci (Basel)*, *16*(7), 1247. https://doi.org/10.3390/bs16071247

SHARMA, S., SARAGIH, I. D., TARIHORAN DETAU & CHOU, F. H. (2023). Outcomes of problem-based learning in nurse education : A systematic review and meta-analysis. *Nurse Educ Today*, *120*, 105631. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105631

SINGLETON, R., RUIZ COSIGNANI, D., KAM, M., CLUNE, M., CHARLTON, A., & JOWSEY, T. (2023). Faculty development for strengthening online teaching capability : a mixed-methods study of what staff want, evaluated with Kirkpatrick's model of teaching effectiveness. *MedEdPublish (2016)*, *13*, 127. https://doi.org/10.12688/mep.19692.2

SKULMOWSKI, A. (2022). When color coding backfires : A guidance reversal effect when learning with realistic visualizations. *Educ Inf Technol (Dordr)*, *27*(4), 4621-4636. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10796-6

SODERSTROM, N. C. (2026). Learning Through Retrieval Variability : Benefits and Metacognitive Judgments in Foreign-Language Vocabulary Learning. *Behav Sci (Basel)*, *16*(9), 1705. https://doi.org/10.3390/bs16091705

THOMPSON, C. P., & HUGHES, M. A. (2023). The Effectiveness of Spaced Learning, Interleaving, and Retrieval Practice in Radiology Education : A Systematic Review. *J Am Coll Radiol*, *20*(11), 1092-1101. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2023.08.028

TIMMERMANS, A. A., SPOOREN, A. I., KINGMA, H., & SEELEN, H. A. (2010). Influence of task-oriented training content on skilled arm-hand performance in stroke : a systematic review. *Neurorehabil Neural Repair*, *24*(9), 858-70. https://doi.org/10.1177/1545968310368963

TOTH, E., ARAICH, H., PATEL, S., MURUGESAN, A., BHARGAVA, P., & FARAJI, N. (2023). Anki Flashcards for Radiology Education. *Curr Probl Diagn Radiol*, *52*(6), 453-455. https://doi.org/10.1067/j.cpradiol.2023.08.001

TRAN, N. B., TRAN, L. C., NGUYEN, Q. T. T., VU, D. H. L., NGUYEN, D. P., MAI, L. N., NGUYEN, T. A. H., NGUYEN, T. T. T., PHUN, L. D., LE, M. H., & NGUYEN, P. M. (2026). University adaptation among first-year medical students : development and psychometric validation of the medical student adaptation questionnaire in Vietnam. *BMC Med Educ*, *26*(1), 243. https://doi.org/10.1186/s12909-026-08592-2

TRUMBLE, E., LODGE, J., MANDRUSIAK, A., & FORBES, R. (2024). Systematic review of distributed practice and retrieval practice in health professions education. *Adv Health Sci Educ Theory Pract*, *29*(2), 689-714. https://doi.org/10.1007/s10459-023-10274-3

TSE, M. Y. M., HE, J., KWOK, T. T. O., & HO, S. (2026). An Online Gamified Pain Management Program for Adults With Chronic Pain : Protocol for a Randomized Controlled Trial. *JMIR Res Protoc*, *15*, e80542. https://doi.org/10.2196/80542

TUNG, E. L., & MATALON, S. A. (2023). Study Smarter : Applying the Science of Learning to Radiology. *J Am Coll Radiol*, *20*(11), 1084-1091. https://doi.org/10.1016/j.jacr.2023.04.026

URRIZOLA, A., SANTIAGO, R., & ARBEA, L. (2023). Learning techniques that medical students use for long-term retention : A cross-sectional analysis. *Med Teach*, *45*(4), 412-418. https://doi.org/10.1080/0142159X.2022.2137016

van GAALEN, A. E. J., BROUWER, J., SCHÖNROCK-ADEMA, J., BOUWKAMP-TIMMER, T., JAARSMA, A. D. C., & GEORGIADIS, J. R. (2021). Gamification of health professions education : a systematic review. *Adv Health Sci Educ Theory Pract*, *26*(2), 683-711. https://doi.org/10.1007/s10459-020-10000-3

WALTON, G. M., MURPHY, M. C., LOGEL, C., YEAGER, D. S., GOYER, J. P., BRADY, S. T., EMERSON, K. T. U., PAUNESKU, D., FOTUHI, O., BLODORN, A., BOUCHER, K. L., CARTER, E. R., GOPALAN, M., HENDERSON, A., KROEPER, K. M., MURDOCK-PERRIERA, L. A., REEVES, S. L., ABLORH, T. T., ANSARI, S., … KROL, N. (2023). Where and with whom does a brief social-belonging intervention promote progress in college ? *Science*, *380*(6644), 499-505. https://doi.org/10.1126/science.ade4420

WALTON, G. M., & COHEN, G. L. (2011). A Brief Social-Belonging Intervention Improves Academic and Health Outcomes of Minority Students. *Science*, *331*(6023), 1447-1451. https://doi.org/10.1126/science.1198364

WANG, J., LI, W., DUN, A., ZHONG, N., & YE, Z. (2024). 3D visualization technology for Learning human anatomy among medical students and residents : a meta- and regression analysis. *BMC Med Educ*. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05403-4

WANG, L., MAOLAN, A., LUO, Y., LI, Y., & LIU, R. (2024). Knowledge mapping analysis of ground glass nodules : a bibliometric analysis from 2013 to 2023. *Front Oncol*, *14*, 1469354. https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1469354

WANG, R., DEMARIA, S., GOLDBERG, A., & KATZ, D. (2016). A Systematic Review of Serious Games in Training Health Care Professionals. *Simul Healthc*, *11*(1), 41-51. https://doi.org/10.1097/SIH.0000000000000118

WANG, T., FAN, L., ZHENG, X., WANG, W., LIANG, J., AN, K., JU, M., & LEI, J. (2021). The Impact of Gamification-Induced Users' Feelings on the Continued Use of mHealth Apps : A Structural

Equation Model With the Self-Determination Theory Approach. *J Med Internet Res*, *23*(8), e24546. https://doi.org/10.2196/24546

WATANABE, H., & NARUSE, Y. (2022). P300 as a neural indicator for setting levels of goal scores in educational gamification applications from the perspective of intrinsic motivation : An ERP study. *Front Neuroergon*, *3*, 948080. https://doi.org/10.3389/fnrgo.2022.948080

WEE, S. C., & CHOONG, W. W. (2019). Gamification : Predicting the effectiveness of variety game design elements to intrinsically motivate users' energy conservation behaviour. *J Environ Manage*, *233*, 97-106. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.127

WILLIG, J. H., CROKER, J., MCCORMICK, L., NABAVI, M., WALKER, J., WINGO, N. P., ROCHE, C. C., JONES, C., HARTMANN, K. E., & REDDEN, D. (2021). Gamification and education : A pragmatic approach with two examples of implementation. *J Clin Transl Sci*, *5*(1), e181. https://doi.org/10.1017/cts.2021.806

WILTON, M., GONZALEZ-NIÑO, E., MCPARTLAN, P., TERNER, Z., CHRISTOFFERSEN, R. E., & ROTHMAN, J. H. (2019). Improving Academic Performance, Belonging, and Retention through Increasing Structure of an Introductory Biology Course. *CBE Life Sci Educ*, *18*(4), ar53. https://doi.org/10.1187/cbe.18-08-0155

WOLLSTEIN, Y., & JABBOUR, N. (2022). Spaced Effect Learning and Blunting the Forgetfulness Curve. *Ear Nose Throat J*, *101*(9 suppl), 42S-46S. https://doi.org/10.1177/01455613231163726

WOŹNIAK, P. A., GORZELAŃCZYK, E. J., & MURAKOWSKI, J. A. (1995). Two components of long-term memory. *Acta Neurobiol Exp (Wars)*, *55*(4), 301-5. https://doi.org/10.55782/ane-1995-1090

WU, M., & LIN, X. (2026). Gamified Language Learning and Neoliberal Ideology : A Multimodal Critical Discourse Analysis of a Popular English Vocabulary Application. *J Vis Exp*. https://doi.org/10.3791/69383

XIE, X., GONG, C., SU, Z., NIE, Y., & KIM, W. (2024). Consumers' Behavioral Willingness to Use Green Financial Products : An Empirical Study within a Theoretical Framework. *Behav Sci (Basel)*, *14*(8), 634. https://doi.org/10.3390/bs14080634

XU, H., ANG, B. W. G., SOH, J. Y., & PONNAMPERUMA, G. G. (2021). Methods to Improve Diagnostic Reasoning in Undergraduate Medical Education in the Clinical Setting : a Systematic Review. *J Gen Intern Med*, *36*(9), 2745-2754. https://doi.org/10.1007/s11606-021-06916-0

XU, J., WU, A., FILIP, C., PATEL, Z., BERNSTEIN, S. R., TANVEER, R., SYED, H., & KOTROCZO, T. (2024). Active recall strategies associated with academic achievement in young adults : A systematic review. *J Affect Disord*, *354*, 191-198. https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.03.010

XU, M., LUO, Y., ZHANG, Y., XIA, R., QIAN, H., & ZOU, X. (2023). Game-based learning in medical education. *Front Public Health*, *11*, 1113682. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1113682

YAMMINE, K., & VIOLATO, C. (2015). A meta-analysis of the educational effectiveness of three-dimensional visualization technologies in teaching anatomy. *Anat Sci Educ*, *8*, 525-538. https://doi.org/10.1002/ase.1510

YANG, C., LUO, L., VADILLO, M. A., YU, R., & SHANKS, D. R. (2021). Testing (quizzing) boosts classroom learning : A systematic and meta-analytic review. *Psychol Bull*, *147*(4), 399-435. https://doi.org/10.1037/bul0000309

YANG, Y., CHEN, J., & ZHUANG, X. (2025). Self-determination theory and the influence of social support, self-regulated learning, and flow experience on student learning engagement in self-directed e-learning. *Front Psychol*, *16*, 1545980. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1545980

YI, T. Y., SHREYANS, P., & VALLABHAJOSYULA, R. (2025). Learning by making - student-made models and creative projects for medical education : systematic review with qualitative synthesis. *BMC Med Educ*, *25*(1), 143. https://doi.org/10.1186/s12909-025-06716-8

YILMAZ, H., & DEĞERMENCI, M. (2026). The Mechanisms Underlying the Effects of Puzzle-Based Examinations on Anatomy Students : A Clarification Study. *Eur J Dent Educ*. https://doi.org/10.1111/eje.70231

YUAN, X. (2025). A Review of Judgments of Learning and Executive Functions in Spaced Learning : The Enemy of Spacing ? *Cureus*, *17*(1), e77230. https://doi.org/10.7759/cureus.77230

YUE, M., ZHANG, M., ZHANG, C., & JIN, C. (2017). The effectiveness of concept mapping on development of critical thinking in nursing education : A systematic review and meta-analysis. *Nurse Educ Today*, *52*, 87-94. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.02.018

YÜKSEL, E. M., GREEN, C. S., & VLACH, H. A. (2025). Durability of Students' Learning Strategies Use and Beliefs Following a Classroom Intervention. *Behav Sci (Basel)*, *15*(5), 706. https://doi.org/10.3390/bs15050706

ZIMMERMAN, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner : An Overview. *Theory Into Practice*, *41*(2), 64-70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

ZURADA, A., GIELECKI, J. S., OSMAN, N., TUBBS, R. S., LOUKAS, M., ZURADA-ZIELIŃSKA, A., BEDI, N., & NOWAK, D. (2011). The study techniques of Asian, American, and European medical students during gross anatomy and neuroanatomy courses in Poland. *Surg Radiol Anat*, *33*(2), 161-9. https://doi.org/10.1007/s00276-010-0721-6